



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR
ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FK.

İSTATİSTİK

ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL
YÖNTEMLER PROJE ÖDEVİ

AYŞE ZEHRA YILMAZ

PROJENİN AMACI

Eğitim sürecinde akademik başarı, yalnızca bireysel zekâ veya ders çalışma süresi ile açıklanamayacak kadar karmaşık ve çok boyutlu bir yapıdır. Öğrencilerin demografik özellikleri, günlük yaşam alışkanlıkları, sosyal medya kullanımı, uyku düzeni ve ruh sağlığı gibi pek çok faktör, sınav performansı üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Tek bir değişkenin etkisini incelemek, bu karmaşık etkileşimleri ortaya koymakta yetersiz kalacağından, değişkenler arasındaki ilişkilerin bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını (sınav puanlarını) etkileyen faktörleri Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler kullanarak incelemektir. Çalışmada, öğrencilerin ders çalışma süreleri, sosyal medya kullanımları, uyku düzenleri ve diğer yaşam alışkanlıklarının sınav puanı üzerindeki etkileri analiz edilerek, akademik başarıyı artıran veya azaltan temel bileşenlerin belirlenmesi hedeflenmektedir.

VERİ SETİ HAKKINDA

Bu çalışmada kullanılan veri seti, **Kaggle** platformundan temin edilmiştir. Veri seti, öğrencilerin günlük alışkanlıkları, akademik davranışları ve bireysel özelliklerine ilişkin bilgileri içeren sentetik bir veri setidir ve akademik amaçlı analizler için oluşturulmuştur.

Veri seti toplam 1000 gözlemden (öğrenci) oluşmaktadır. Her bir gözlem, bir öğrencinin akademik ve bireysel özelliklerini temsil etmektedir.

Veri setinde yer alan değişkenler, ölçek türleri ve açıklamaları;

Nicel (Süreklili / Sayısal) Değişkenler:

- **Age:** Öğrencinin yaşı
- **Study Hours Per Day:** Günlük ders çalışma süresi
- **Social Media Hours:** Günlük sosyal medya kullanım süresi
- **Attendance Percentage:** Derse devam oranı (%)
- **Sleep Hours:** Günlük uyku süresi
- **Exercise Frequency:** Haftalık egzersiz sıklığı
- **Mental Health Rating:** Ruhsal durum puanı
- **Exam Score:** Sınav başarı puanı

Kategorik Değişkenler:

- **Gender:** Cinsiyet
- **Part Time Job:** Yarı zamanlı çalışma durumu (Evet/Hayır)
- **Diet Quality:** Beslenme kalitesi
- **Internet Quality:** İnternet erişim kalitesi
- **Extracurricular Participation:** Ders dışı etkinliklere katılım durumu (Evet/Hayır)

Tanımlayıcı İstatistikler

Descriptive Statistics							
	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Std. Deviation Statistic	Skewness Statistic	Std. Error
age	1000	17	24	20,50	2,308	,008	,077
study_hours_per_day	1000	,0	8,3	3,550	1,4689	,054	,077
social_media_hours	1000	,0	7,2	2,505	1,1724	,120	,077
attendance_percentage	1000	56,0	100,0	84,132	9,3992	-,238	,077
sleep_hours	1000	3,2	10,0	6,470	1,2264	,091	,077
exam_score	1000	18,4	100,0	69,602	16,8886	-,156	,077
Valid N (listwise)	1000						

Age (Yaş)

Öğrencilerin yaşları 17 ile 24 arasında değişmektedir. Ortalama yaş 20,50 olup standart sapma 2,31'dir. Bu durum, veri setinin ağırlıklı olarak üniversite çağındaki öğrencilerden oluştuğunu göstermektedir. Çarpıklık katsayısı (0,008) sıfıra çok yakın olduğundan yaş değişkeninin yaklaşık olarak simetrik ve normal dağılıma yakın bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.

Study Hours Per Day (Günlük Çalışma Süresi)

Öğrencilerin günlük ders çalışma süreleri 0 ile 8,3 saat arasında değişmektedir. Ortalama çalışma süresi 3,55 saat, standart sapma ise 1,47'dir. Bu bulgu, öğrenciler arasında ders çalışma alışkanlıklarının belirgin şekilde farklılaştığını göstermektedir. Çarpıklık değeri (0,054) düşük düzeyde pozitif yönde olup, dağılımın büyük ölçüde simetrik olduğu görülmektedir.

Social Media Hours (Sosyal Medya Kullanım Süresi)

Günlük sosyal medya kullanım süresi 0 ile 7,2 saat arasında değişmektedir. Ortalama kullanım süresi 2,51 saat, standart sapma 1,17'dir. Bu durum, öğrencilerin önemli bir kısmının günlük zamanının kayda değer bir bölümünü sosyal medyada geçirdiğini göstermektedir. Çarpıklık katsayısının (0,120) düşük olması, dağılımın normale yakın olduğunu ifade etmektedir.

Attendance Percentage (Derse Devam Oranı)

Derse devam oranı %56 ile %100 arasında değişmektedir. Ortalama devam oranı %84,13 olup standart sapma 9,40'tır. Bu sonuç, öğrencilerin genel olarak derse devam düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Negatif çarpıklık değeri (-0,238), gözlemlerin büyük kısmının yüksek devam oranlarında yoğunlaştığını ve dağılımın sola çarpık olduğunu ortaya koymaktadır.

Sleep Hours (Uyku Süresi)

Öğrencilerin günlük uyku süreleri 3,2 ile 10 saat arasında değişmektedir. Ortalama uyku süresi 6,47 saat, standart sapma 1,23 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, öğrencilerin uyku düzenlerinin heterojen bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Çarpıklık katsayısı (0,091) düşük düzeyde olup uyku süresinin yaklaşık olarak normal dağılıma sahip olduğu söylenebilir.

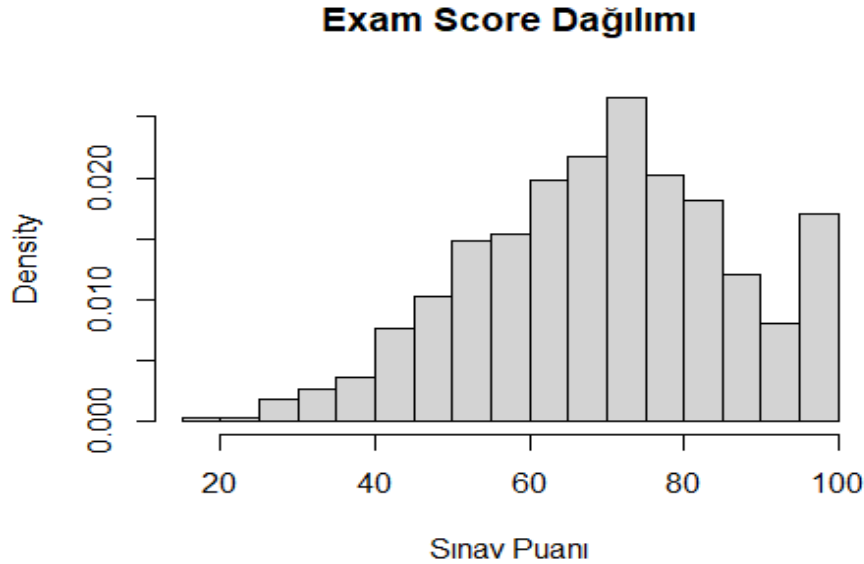
Exam Score (Sınav Başarı Puanı)

Sınav puanları 18,4 ile 100 arasında değişmektedir. Ortalama sınav puanı 69,60 standart sapma 16,89'dur. Bu durum, öğrenciler arasında akademik başarı açısından belirgin bir farklılık olduğunu göstermektedir. Negatif çarpıklık değeri (-0,156), sınav puanlarının görece yüksek değerlere yığıldığını ve dağılımın hafif sola çarpık olduğunu göstermektedir.

GRAFİK

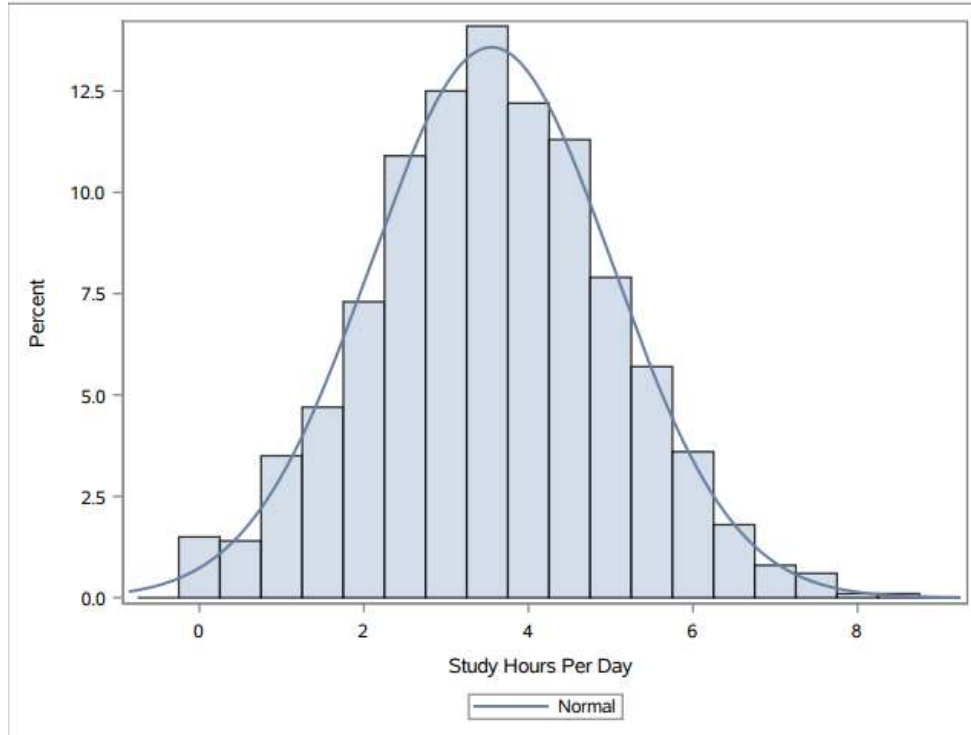
Bu çalışmada grafiksel inceleme aşamasında sınav başarı puanı (*exam_score*) değişkenine odaklanılmıştır. Bunun temel nedeni, sınav puanının çalışmanın ana bağımlı değişkeni olması ve öğrencilerin akademik başarısını doğrudan temsil etmesidir. Diğer nicel değişkenler açıklayıcı değişkenler olarak ele alındığından, dağılım özelliklerinin ayrıntılı grafiksel incelemesi özellikle hedef değişken üzerinde yoğunlaştırılmıştır.

-HİSTOGRAMLAR



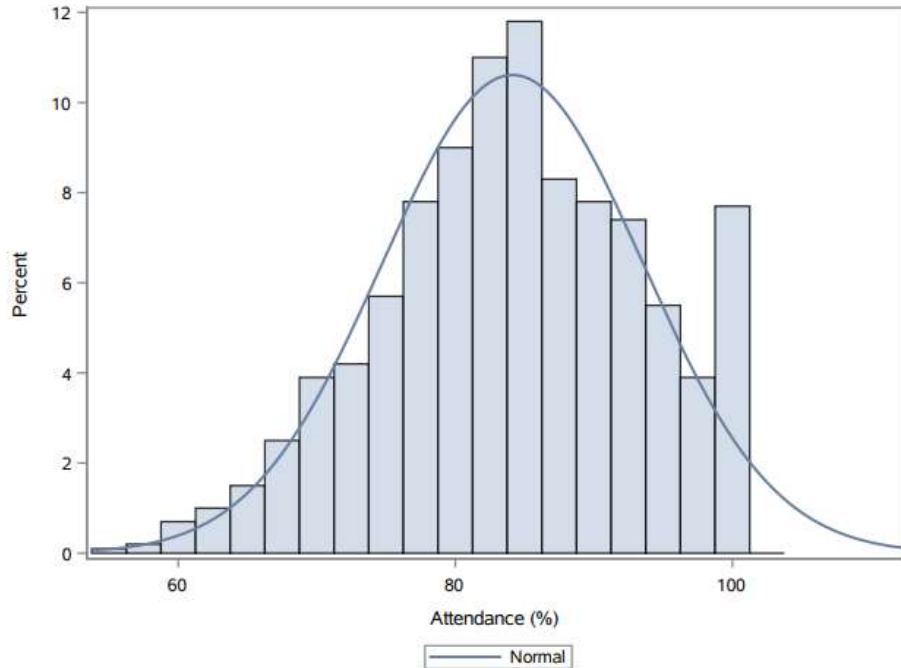
Histogram grafiği incelendiğinde sınav puanlarının yaklaşık olarak normal dağılıma yakın bir yapı sergilediği görülmektedir. Dağılımın orta değerler etrafında yoğunlaştığı, aşırı uç değerlerin sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

Günlük Çalışma Saatleri



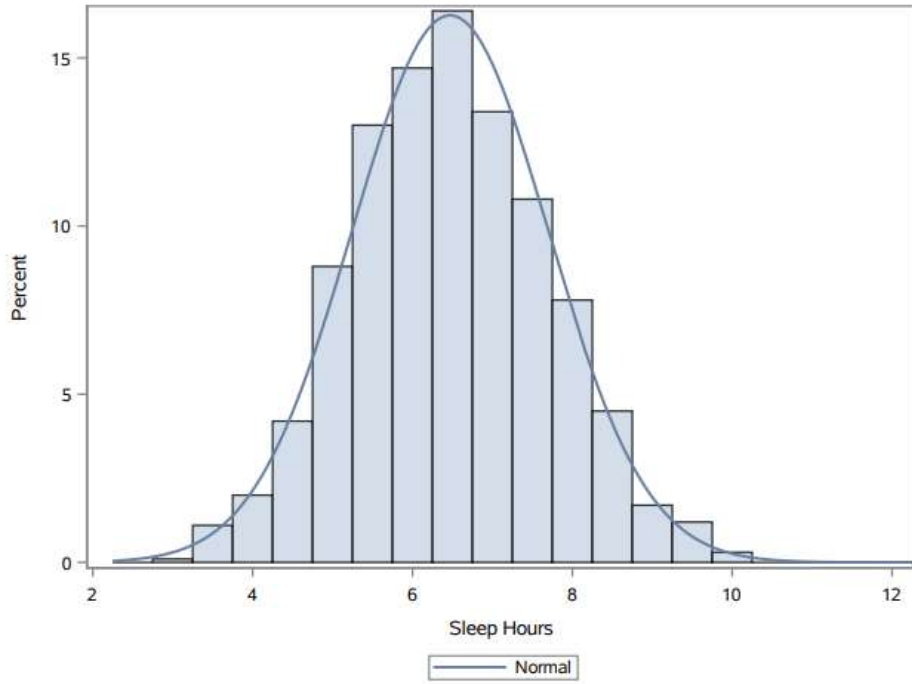
Dağılım merkeze doğru yoğunlaşıyor ve normal eğriye oldukça yakın. Öğrencilerin büyük bölümü 2–5 saat arası çalışıyor; aşırı düşük veya çok yüksek değerler az sayıda. Buradan bu değişkenin analizler için uygun olduğunu görüyoruz.

Derse Katılım Yüzdesi



Dağılım sola hafif çarpık: yüksek devam oranlarında yığılma var (80–100%). Bu, öğrencilerin genel olarak derse düzenli katıldığını gösteriyor.

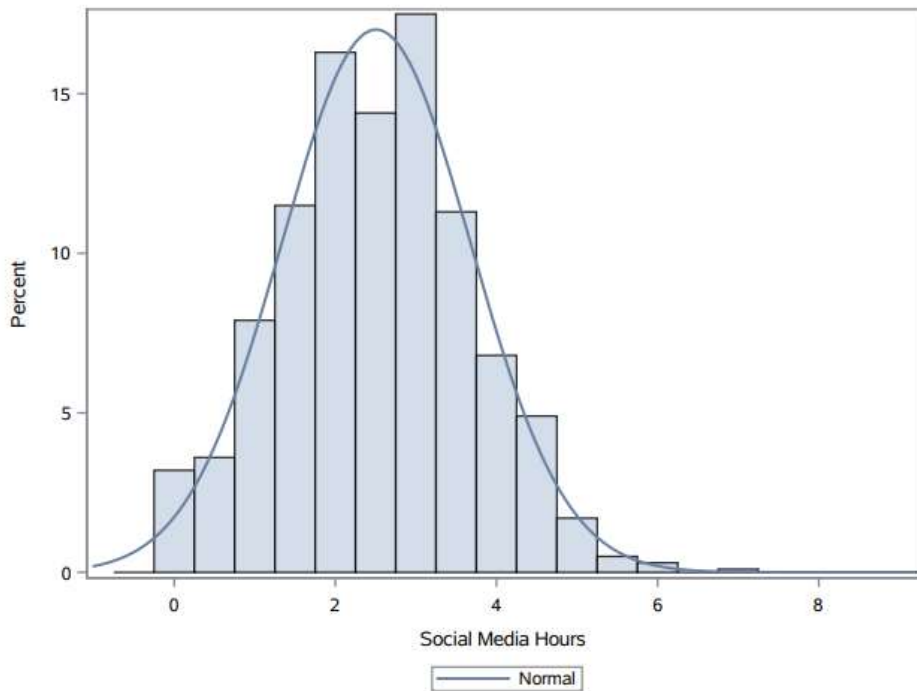
Günlük Uyku Saatleri



Uyku süresi dağılımı geniş ama simetriye yakın.

Çoğu öğrenci 6–8 saat uyuyor; çok kısa uyuyan az sayıda öğrenci var. Bu değişkenin dağılımı da modellemeye ve analizlere oldukça uygun.

Sosyal Medya Kullanım Süresi

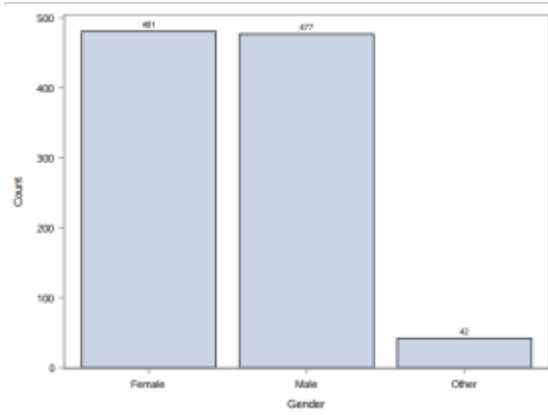


Dağılım sağa çarpık: çoğu öğrenci orta düzeyde kullanıyor, çok yüksek kullanım daha nadir. Bu nedenle sosyal medyanın başarı üzerindeki etkisi zayıf.

Sürekli değişkenlere ilişkin histogram grafikleri incelendiğinde, değişkenlerin genel olarak normale yakın dağıldığı, uç değerlerin sınırlı olduğu ve veri yapısının analizler için uygun olduğu sonucuna vardım.

-BAR CHART

Cinsiyet

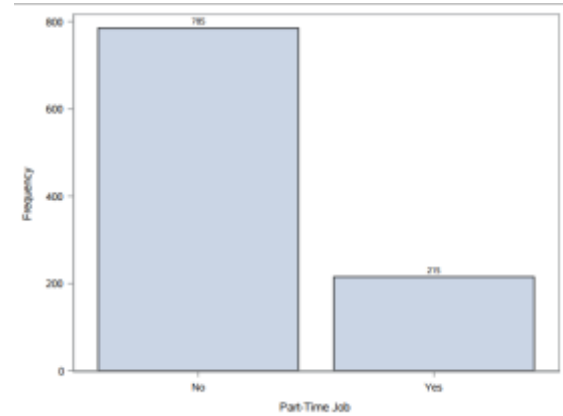


Kadın (481) ve erkek (477) sayıları neredeyse eşit; other grubu oldukça küçük (42).

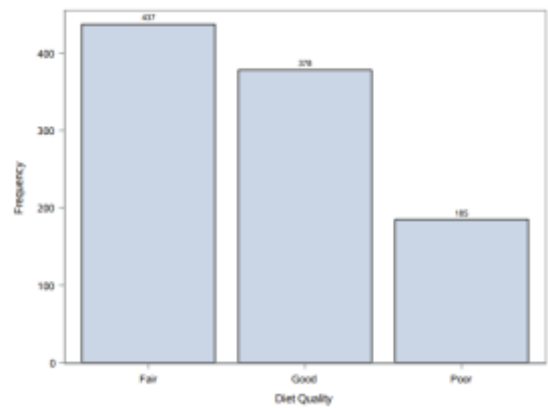
Cinsiyet dağılımı dengeli, bu nedenle analizlerde gruplar adil biçimde karşılaştırılabilir.

Part-time job

Öğrencilerin büyük çoğunluğu çalışmıyor (785); çalışanlar daha az (215).



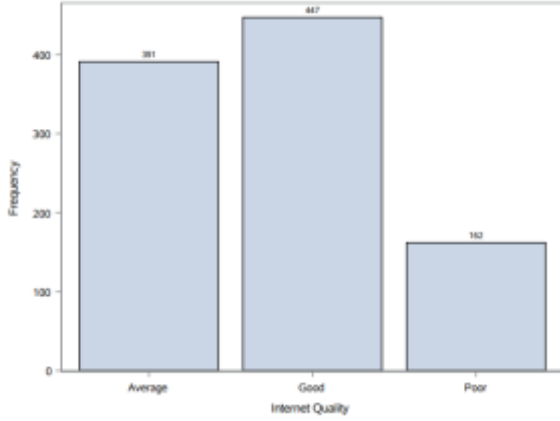
Diyet kalitesi



En büyük grup Fair (orta) (437), ardından Good (378); Poor daha az (185).

Öğrencilerin çoğu beslenmesini orta–iyi düzeyde görüyor. “Poor” grubunun küçük olması ileriki analizlerde anlamlı fark çıkmamasını kısmen açıklayabilir.

İnternet Kalitesi



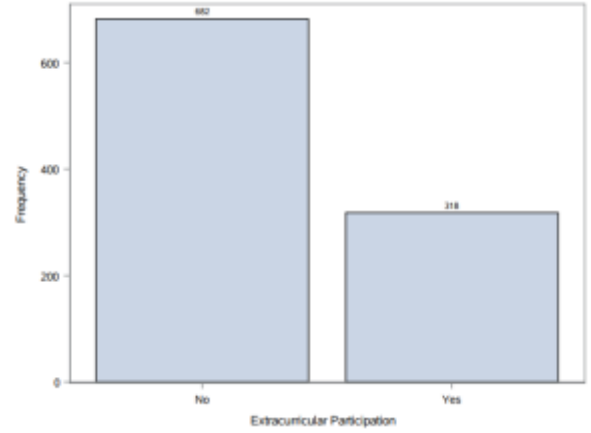
En yüksek oran Good (447), ardından Average (391); Poor daha sınırlı (162).

Çoğu öğrencinin internet erişimi tatmin edici. Poor grubunun azlığı, analizlerde internet kalitesinin etkisinin zayıf görünmesine yol açmış olabilir.

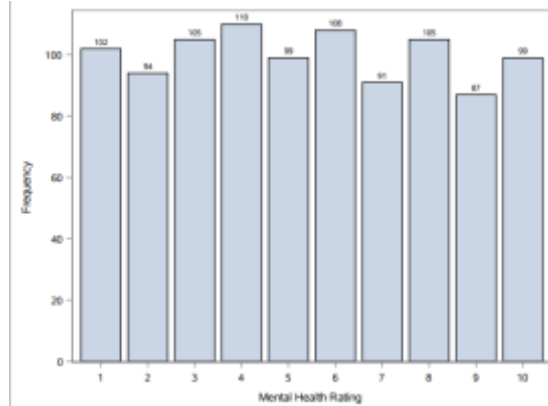
Ders Dışı Etkinliklere Katılım

Katılmayanlar (682) katılanlardan (318) belirgin şekilde fazla.

Ders dışı etkinliklere katılım düşük. Bu değişkenin sınav başarısında yaptığım anlamlı fark oluşturmaması bulgumla uyumludur.



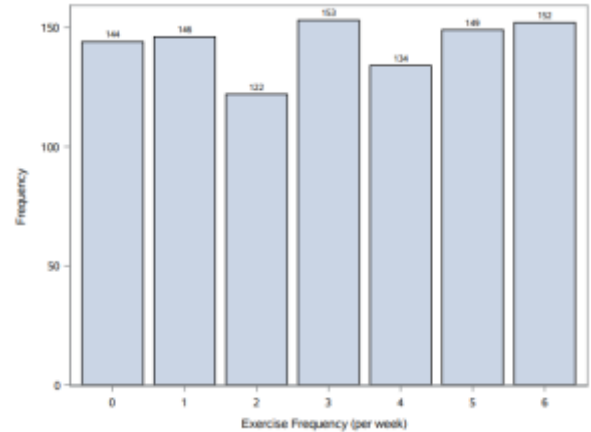
Ruh Sağlığı 1-10 Arası Dağılımı



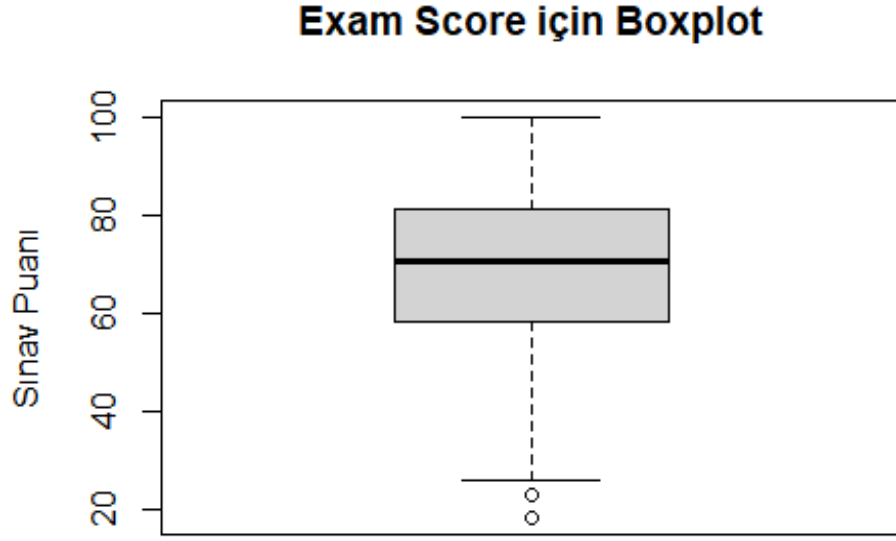
Öğrencilerin ruh sağlığını genelde ortalamanın üzerinde gözüküyor. Bu değişkenin lojistik regresyonda anlamlı çıkması beklenebilir.

Haftalık Egzersiz Sıklığı 1-6 Arası Dağılımı

Egzersiz sıklığı da oldukça dengeli dağılmış. En yüksek katılım haftada 3 gün (153 kişi) ve haftada 6 gün (152 kişi) egzersiz yapanlardır.



-BOXPLOT



Boxplot grafiği incelendiğinde sınav puanlarının medyan etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Alt kuyrukta yer alan bazı düşük değerler nedeniyle dağılımın **hafif negatif çarpık** olduğu söylenebilir. Bununla birlikte aykırı değerlerin sayısı sınırlıdır ve genel dağılım yapısını bozacak düzeyde değildir.

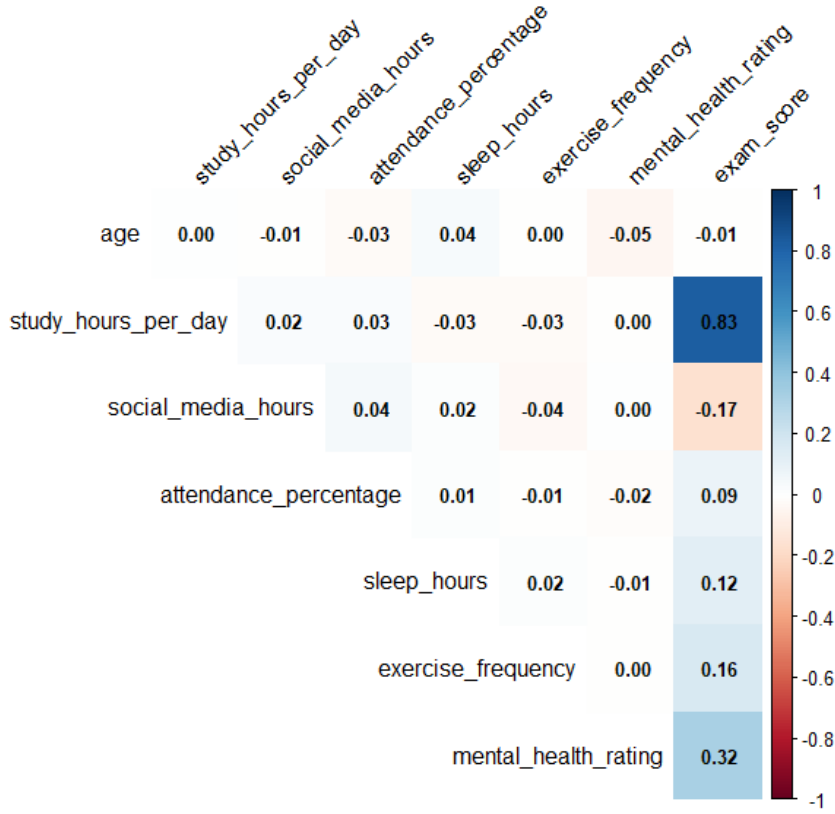
Çoklu Doğrusal Bağlantı Kontrolü

```
vif(model)
```

```
##      study_hours_per_day      social_media_hours attendance_percentage
##              1.002630              1.003716              1.002865
##           sleep_hours      exercise_frequency mental_health_rating
##              1.001747              1.002603              1.000409
```

Bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı olup olmadığı VIF istatistiği ile inceledim. Tüm değişkenler için VIF değerlerini 1–1.01 aralığında buldum. Bu sonuç, modelde çoklu bağlantı sorunu olmadığını ve bağımsız değişkenlerin birbirinden bağımsız bilgi taşıdığını göstermektedir.

KORELASYON MATRİSİ



Yukarıdaki grafikte değişkenler arasındaki Pearson korelasyon katsayıları gösterilmektedir. Genel olarak değişkenler arasındaki korelasyonların düşük düzeyde olduğu görülmektedir.

Sınav puanı ile günlük çalışma süresi arasında yüksek ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır ($r=0,83$).

Buna karşılık sosyal medya kullanım süresi ile sınav puanı arasında zayıf ve negatif yönlü bir ilişki gözlenmiştir ($r=-0,17$).

Diğer değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarının düşük olması, değişkenler arasında ciddi bir çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity) problemi olmadığını göstermektedir.

KATEGORİK DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRMALAR

-Gender

Kadın ve Erkek öğrencilerin sınav puanları arasında fark var mı?

T-Test

Group Statistics

	gender	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
exam_score	Female	481	69,741	16,8994	,7705
	Male	477	69,368	17,1509	,7853

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
exam_score	Equal variances assumed	,071	,790	,339	956	,735	,3730	1,1001	-1,7859	2,5320
	Equal variances not assumed			,339	955,489	,735	,3730	1,1002	-1,7860	2,5321

H0: Kadın ve erkek öğrencilerin **ortalama sınav puanları arasında anlamlı bir fark yoktur.**

H1: Kadın ve erkek öğrencilerin **ortalama sınav puanları arasında anlamlı bir fark vardır.**

H0 hipotezi reddedilememiştir.

Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin sınav puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bu sonuç, akademik başarının tek başına cinsiyet faktörü ile açıklanamayacağını göstermektedir.

Bu bulgu, sınav başarısının yalnızca demografik bir değişken olan cinsiyet ile açıklanamayacağını ortaya koymakta ve akademik başarının birden fazla değişkenin birlikte etkisiyle değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

-Part Time Job

Part-time çalışan öğrenciler ile çalışmayanların sınav puanları arasında fark var mı?

T-Test

Group Statistics

	part_time_job	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
exam_score	Yes	215	68,743	16,5789	1,1307
	No	785	69,837	16,9752	,6059

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference		Lower	Upper
exam_score	Equal variances assumed	,278	,598	-,841	998	,401	-1,0933	1,3002		-3,6447	1,4581
	Equal variances not assumed			-,852	346,735	,395	-1,0933	1,2828		-3,6163	1,4297

H0: Part-time çalışan ve çalışmayan öğrencilerin **ortalama sınav puanları arasında fark yoktur.**

H1: Part-time çalışan ve çalışmayan öğrencilerin **ortalama sınav puanları arasında fark vardır.**

H0 reddedilememiştir.

Bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre part-time çalışan ve çalışmayan öğrencilerin sınav puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p = 0,401 > 0,05$).

Bu sonuç, sınav başarısının part-time çalışma durumu gibi tek bir faktörle açıklanamayacağını göstermekte olup, değişkenlerin birlikte ele alındığı çok değişkenli analiz yöntemlerine geçilmesi gerektiğini gösterir.

- Extracurricular Participation

Ders dışı etkinliklere katılan ve katılmayan öğrencilerin sınav puanları arasında anlamlı bir farklılık var mı?

T-Test

Group Statistics

	extracurricular_participation	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
exam_score	Yes	318	69,623	17,3124	,9708
	No	682	69,591	16,7001	,6395

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means					
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper
exam_score	Equal variances assumed	1,165	,281	,028	998	,978	,0319	1,1474	-2,2196 2,2835
	Equal variances not assumed			,027	599,244	,978	,0319	1,1625	-2,2512 2,3150

H0: Ders dışı etkinliklere katılan ve katılmayan öğrencilerin **sınav puanları arasında anlamlı bir fark yoktur**

H1: Ders dışı etkinliklere katılan ve katılmayan öğrencilerin **sınav puanları arasında anlamlı bir fark vardır.**

H0 hipotezi reddedilememiştir.

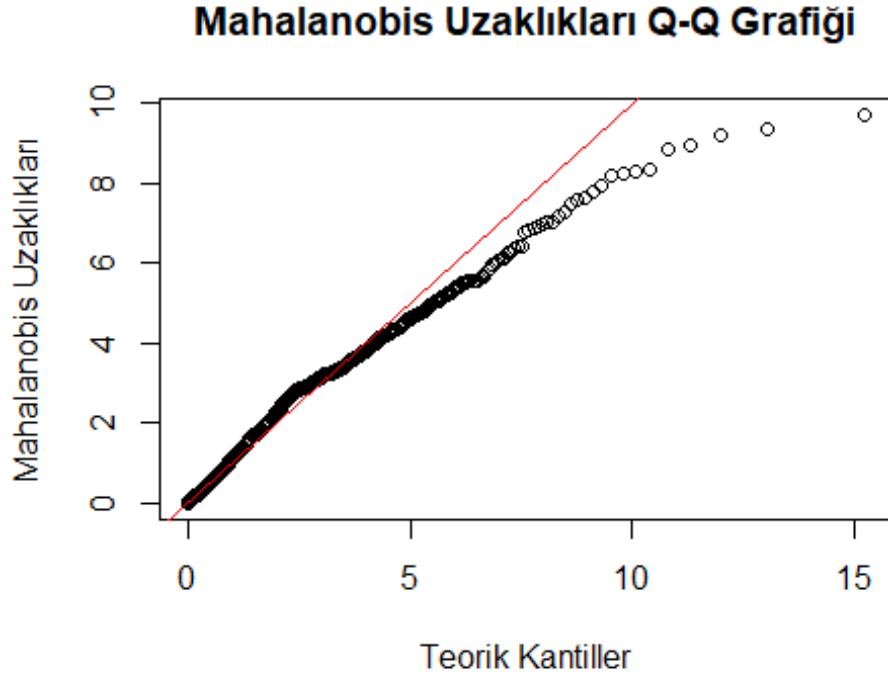
Ders dışı etkinliklere katılan öğrencilerin sınav puanı ortalaması ile katılmayan öğrencilerin sınav puanı ortalaması arasında **istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır** ($p > 0,05$).

Bu analiz sonucunda, tek başına ders dışı etkinliklere katılımın sınav puanı üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür.

MANOVA ÖNCESİ VARSAYIM KONTROLLERİ

Çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) sonuçlarının güvenilirliği için gerekli olan temel varsayımlar; çok değişkenli uç değerlerin kontrolü, çok değişkenli normallik, doğrusallık, çoklu bağlantı sorununun olmaması ve varyans-kovaryans matrislerinin homojenliğidir.

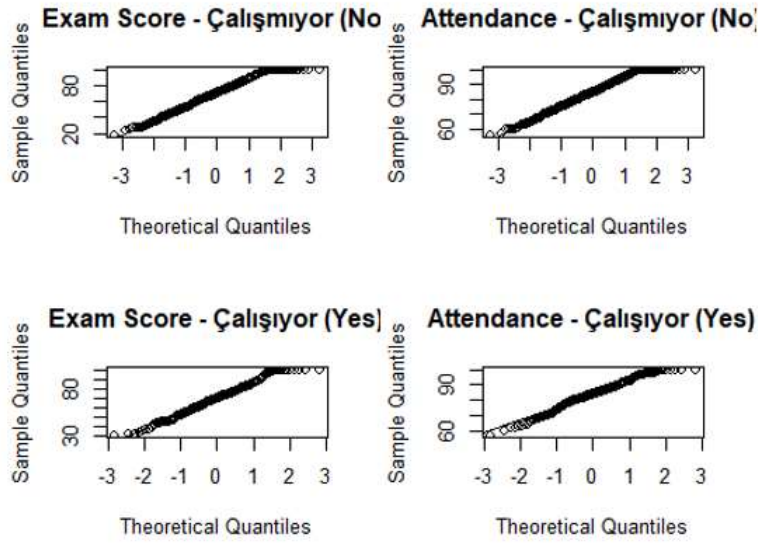
-Çok Değişkenli Uç Değerlerin Kontrolü (Mahalanobis Uzaklığı)



Veri setinde yer alan bağımlı değişkenler (Sınav Puanı ve Derse Katılım) için çok değişkenli uç değerleri **Mahalanobis Uzaklığı** yöntemi ile inceledim. Analiz sonucunda kritik değeri aşan herhangi bir gözlem birimine rastlamadım (Tespit ettiğim uç değer sayısı = 0). Bu bulgu, veri setimin çok değişkenli analizler için uç değerlerden arındırılmış temiz bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

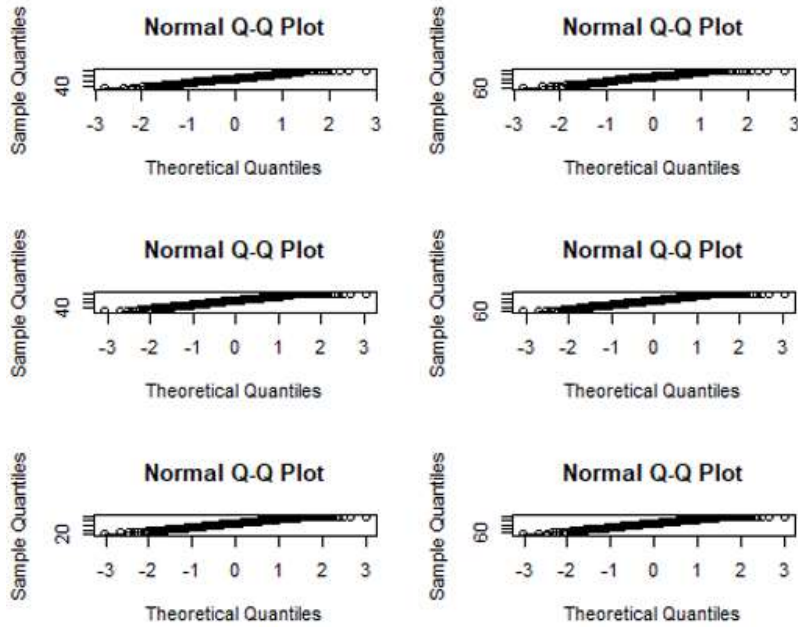
Q-Q Grafikleri

Part time job için;



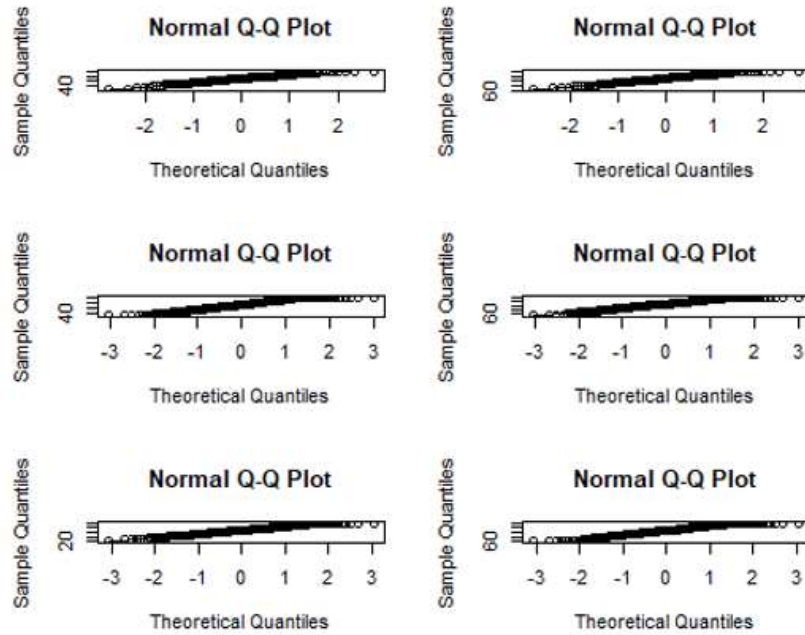
Q-Q grafikleri, her iki grupta da (çalışan/çalışmayan) sınav puanı ve derse katılım dağılımlarının normal doğrusu etrafında yer aldığını göstermektedir. Uç kısımlarda küçük sapmalar görülse de, dağılımın büyük bölümü çizgiye yakındır. Bu nedenle, part-time çalışma değişkenine ilişkin analizlerde normallik varsayımının yaklaşık olarak sağlandığı söylenebilir.

Diet quality için ;



Beslenme kalitesi grupları (poor–fair–good) incelendiğinde, Q-Q grafiklerinde noktaların çoğunun teorik normal doğrusu etrafında toplandığı görülmektedir. Yalnızca uçlarda sınırlı sapmalar mevcuttur. Bu durum, her üç grupta da bağımlı değişkenlerin dağılımlarının normale yakın olduğunu ve MANOVA açısından normallik varsayımının kabul edilebilir düzeyde sağlandığını göstermektedir.

Internet quality için;



İnternet kalitesi gruplarında da Q-Q grafikleri genel olarak normal doğrusu ile uyumlu bir görünüm sergilemektedir. Bazı gruplarda kuyruklarda sapmalar bulunsa da gözlemlerin çoğu çizgiye yakın yer almaktadır. Dolayısıyla internet kalitesi değişkenine ait gruplarda da normallik varsayımının önemli ölçüde karşılandığı değerlendirilmiştir.

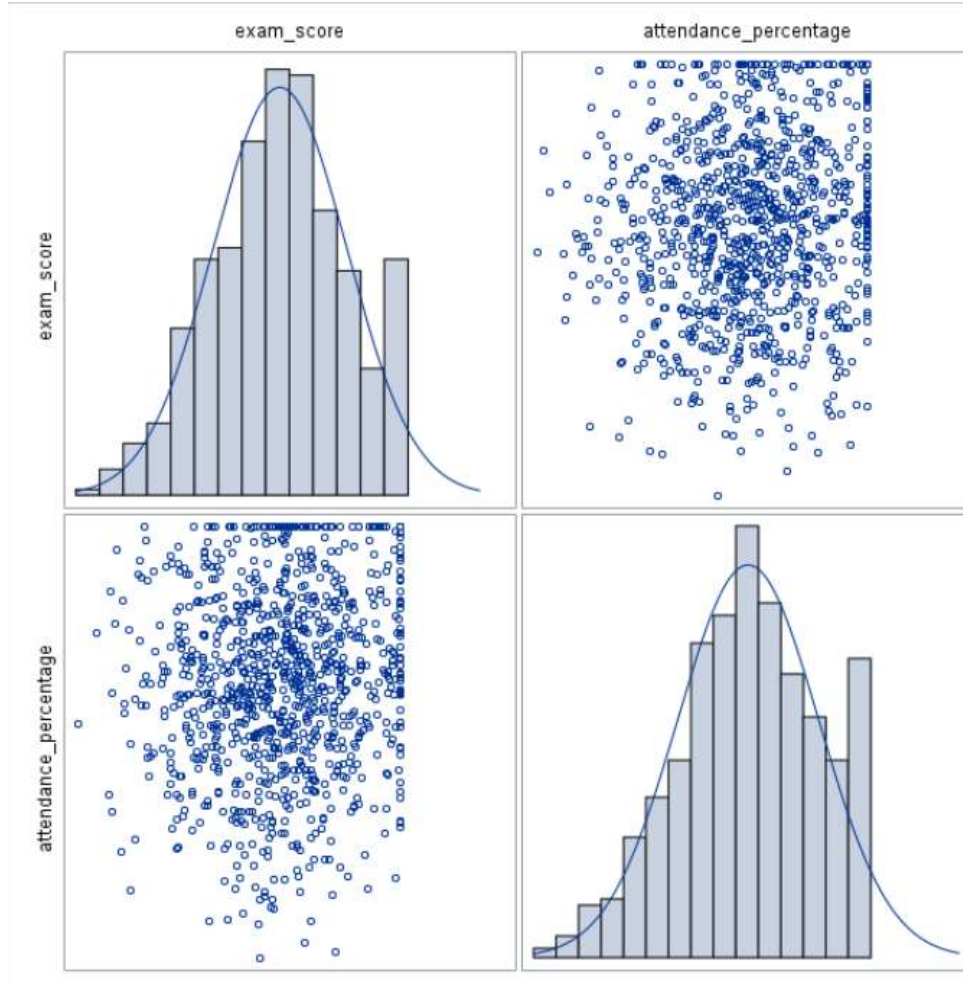
Çok Değişkenli Normallik Varsayımı (SAS Analiz Sonuçları)

Mardia's Multivariate Kurtosis	-0.9817
Relative Multivariate Kurtosis	0.8773
Normalized Multivariate Kurtosis	-3.8806
Mardia Based Kappa (Browne, 1982)	-0.1227
Mean Scaled Univariate Kurtosis	-0.1351
Adjusted Mean Scaled Univariate Kurtosis	-0.1351
Multivariate Mean Kappa (Bentler, 1985)	-0.1665
Multivariate LS Kappa (Bentler, 1983)	-0.1410

SAS yazılımı kullanılarak **Mardia Testi** ile incelenmiştir. Analiz sonucunda hesaplanan **Normalized Multivariate Kurtosis** değeri **-3,88** olarak bulunmuştur. Bu değer kritik aralık olan ± 1.96 sınırlarının dışında kalması sebebiyle, teorik çok değişkenli normallik varsayımı tam olarak sağlanamamıştır.

Ancak literatürde (Tabachnick & Fidell, 2013), örneklem büyüklüğünün yüksek olduğu durumlarda MANOVA analizinin normallikten sapmalara karşı oldukça dirençli (robust) olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada **örneklem büyüklüğünün (N=1000) oldukça yüksek olması** ve Merkezi Limit Teoremi gereği, analiz sonuçlarının güvenilirliğinin bu sapmadan etkilenmeyeceği varsayılarak MANOVA analizinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Bağımlı Değişkenlere Ait Saçılım Matrisi



Yukarıdaki saçılım matrisi grafiği incelendiğinde, *Sınav Puanı* ve *Derse Katılım* değişkenlerinin kesişimindeki noktaların dağılımının genel olarak eliptik bir yapıya benzediği, ancak tam kusursuz bir elips oluşturmadığı görülmektedir. Dağılımın biraz daha köşeli ve yayvan olması, Mardia testindeki basıklık (kurtosis) ihlali olarak açıklanmaktadır.

Ancak grafikte verilerin tek bir küme halinde toplandığı, kopukluklar veya aşırı sapmalar içermediği dikkat çekmektedir. Veri setinin bu bütünlük yapısı ve 1000 birimlik geniş örneklem hacmi göz önüne alındığında, mevcut sapmanın MANOVA analizinin genel güvenilirliğini bozmayacağı görsel olarak da desteklenmektedir.

TEK YÖNLÜ MANOVA

PART TIME JOB

Bu kısımda yarı zamanlı çalışmanın sınav puanı ve katılım yüzdesine olan etkisini inceledim.

Box's Test of Equality of Covariance Matrices^a

Box's M	,734
F	,244
df1	3
df2	2261901,976
Sig.	,866

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.

a. Design:
Intercept +
part_time_job

Box's M testi sonucunda $p = 0.866$ bulunmuştur ($p > .05$).

Bu sonuç, grupların kovaryans matrislerinin birbirine eşit olduğunu göstermekte ve homojenlik varsayımının sağlandığını desteklemektedir. Dolayısıyla MANOVA yorumunda **Wilks' Lambda** istatistiğinin kullanılması uygundur.

Multivariate Tests^a

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.	Partial Eta Squared
Intercept	Pillai's Trace	,984	30584,733 ^b	2,000	997,000	,000	,984
	Wilks' Lambda	,016	30584,733 ^b	2,000	997,000	,000	,984
	Hotelling's Trace	61,354	30584,733 ^b	2,000	997,000	,000	,984
	Roy's Largest Root	61,354	30584,733 ^b	2,000	997,000	,000	,984
part_time_job	Pillai's Trace	,002	1,135 ^b	2,000	997,000	,322	,002
	Wilks' Lambda	,998	1,135 ^b	2,000	997,000	,322	,002
	Hotelling's Trace	,002	1,135 ^b	2,000	997,000	,322	,002
	Roy's Largest Root	,002	1,135 ^b	2,000	997,000	,322	,002

a. Design: Intercept + part_time_job

b. Exact statistic

Part-time çalışma değişkeni için Wilks' Lambda değeri 0.998 ve $p = 0.322$ 'dir. ($p > .05$). Bu bulgu, part-time çalışmanın sınav puanı ve derse katılım oranı birlikte değerlendirildiğinde **istatistiksel olarak anlamlı bir etki oluşturmadiğini** göstermektedir. Partial Eta Squared değerinin .002 olması, etkinin büyüklüğünün son derece küçük olduğunu göstermektedir.

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
exam_score	Based on Mean	,278	1	998	,598
	Based on Median	,251	1	998	,616
	Based on Median and with adjusted df	,251	1	997,762	,616
	Based on trimmed mean	,263	1	998	,608
attendance_percentage	Based on Mean	1,288	1	998	,257
	Based on Median	1,390	1	998	,239
	Based on Median and with adjusted df	1,390	1	997,770	,239
	Based on trimmed mean	1,352	1	998	,245

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + part_time_job

H0: Grupların (çalışıyor / çalışmıyor) varyansları eşittir.

H1: En az bir grubun varyansı farklıdır.

Hepsinde p-değerleri **0.05'ten büyük**. **H0 reddedilemez**. Homojenlik varsayımı sağlanmış ve yapılan MANOVA sonuçları geçerlilik açısından desteklenmiştir.

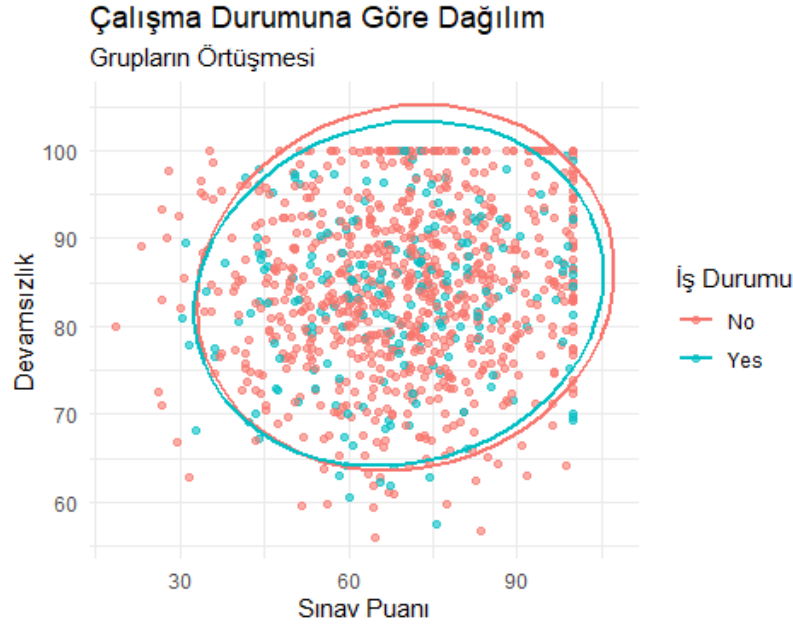
Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	exam_score	201,739 ^a	1	201,739	,707	,401	,001
	attendance_percentage	153,995 ^b	1	153,995	1,744	,187	,002
Intercept	exam_score	3241216,786	1	3241216,786	11360,443	,000	,919
	attendance_percentage	4747579,933	1	4747579,933	53778,627	,000	,982
part_time_job	exam_score	201,739	1	201,739	,707	,401	,001
	attendance_percentage	153,995	1	153,995	1,744	,187	,002
Error	exam_score	284736,628	998	285,307			
	attendance_percentage	88103,491	998	88,280			
Total	exam_score	5129307,170	1000				
	attendance_percentage	7166400,430	1000				
Corrected Total	exam_score	284938,368	999				
	attendance_percentage	88257,485	999				

a. R Squared = ,001 (Adjusted R Squared = ,000)

b. R Squared = ,002 (Adjusted R Squared = ,001)

Sınav puanı için $F = 0.707$, $p = .401$; derse katılım için $F = 1.744$, $p = .187$ bulunmuştur (her ikisi de $p > .05$). Bu sonuçlar, MANOVA bulgusunu destekleyerek gruplar arasında **tek tek incelendiğinde de** anlamlı fark olmadığını göstermektedir. Partial Eta Squared değerlerinin çok düşük olması, part-time çalışmanın akademik göstergeler üzerinde pratik olarak da küçük bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.



Genel olarak elde edilen sonuçlar, part-time çalışmanın öğrencilerin hem sınav başarısı hem de derse katılım oranı üzerinde belirgin bir farklılaşma yaratmadığını göstermektedir. Grafik incelendiğinde de iki grubun dağılımlarının büyük ölçüde örtüştüğü ve gruplar arasında net bir ayrışma olmadığı görülmektedir. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, mevcut veri setinde yarı zamanlı çalışmanın akademik performans üzerinde istatistiksel açıdan sınırlı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.

MANOVA testi sonucunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı için ($p > 0.05$), farkın kaynağını belirlemeye yönelik çoklu karşılaştırma testleri (Post-Hoc) uygulanmamıştır.

DIET QUALITY

Bu kısımda beslenme kalitesinin sınav puanı ve katılım yüzdesine olan etkisini inceledim.

Box's Test of Equality of Covariance Matrices^a

Box's M	2,140
F	,355
df1	6
df2	3736575,735
Sig.	,907

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.

a. Design:
Intercept +
diet_quality

Box's M testi sonucu $p = 0.907$ bulunmuştur ($p > 0.05$). Bu değer, grupların kovaryans matrislerinin birbirine eşit olduğunu göstermekte ve homojenlik varsayımının sağlandığını desteklemektedir. Dolayısıyla MANOVA analizinde **Wilks' Lambda** istatistiğinin kullanılması uygundur.

Multivariate Tests^a

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.	Partial Eta Squared
Intercept	Pillai's Trace	,988	39743,810 ^b	2,000	996,000	,000	,988
	Wilks' Lambda	,012	39743,810 ^b	2,000	996,000	,000	,988
	Hotelling's Trace	79,807	39743,810 ^b	2,000	996,000	,000	,988
	Roy's Largest Root	79,807	39743,810 ^b	2,000	996,000	,000	,988
diet_quality	Pillai's Trace	,006	1,606	4,000	1994,000	,170	,003
	Wilks' Lambda	,994	1,604 ^b	4,000	1992,000	,171	,003
	Hotelling's Trace	,006	1,603	4,000	1990,000	,171	,003
	Roy's Largest Root	,004	1,951 ^c	2,000	997,000	,143	,004

a. Design: Intercept + diet_quality

b. Exact statistic

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

Beslenme kalitesi değişkeni için Wilks' Lambda değeri **0.994** ve $p = 0.171$ bulunmuştur ($p > 0.05$). Bu sonuç, beslenme kalitesinin sınav puanı ve derse katılım oranı birlikte ele alındığında **istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmadığını** göstermektedir. Partial Eta Squared değerlerinin (0.003) oldukça düşük olması, etkinin pratik olarak da zayıf olduğunu göstermektedir.

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
exam_score	Based on Mean	,123	2	997	,884
	Based on Median	,120	2	997	,887
	Based on Median and with adjusted df	,120	2	995,442	,887
	Based on trimmed mean	,124	2	997	,883
attendance_percentage	Based on Mean	,267	2	997	,766
	Based on Median	,248	2	997	,781
	Based on Median and with adjusted df	,248	2	989,345	,781
	Based on trimmed mean	,245	2	997	,783

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + diet_quality

H0: Grupların hata varyansları eşittir.

H1: En az bir grup farklıdır.

Hepsinde p-değerleri **0.05'ten büyük. H0 reddedilemez. Varyanslar eşittir.** Bu sonuç, MANOVA analizinde homojenlik varsayımının sağlandığını desteklemektedir.

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	exam_score	721,918 ^a	2	360,959	1,266	,282	,003
	attendance_percentage	340,161 ^b	2	170,081	1,929	,146	,004
Intercept	exam_score	4181342,344	1	4181342,344	14667,688	,000	,936
	attendance_percentage	6174939,109	1	6174939,109	70025,042	,000	,986
diet_quality	exam_score	721,918	2	360,959	1,266	,282	,003
	attendance_percentage	340,161	2	170,081	1,929	,146	,004
Error	exam_score	284216,449	997	285,072			
	attendance_percentage	87917,324	997	88,182			
Total	exam_score	5129307,170	1000				
	attendance_percentage	7166400,430	1000				
Corrected Total	exam_score	284938,368	999				
	attendance_percentage	88257,485	999				

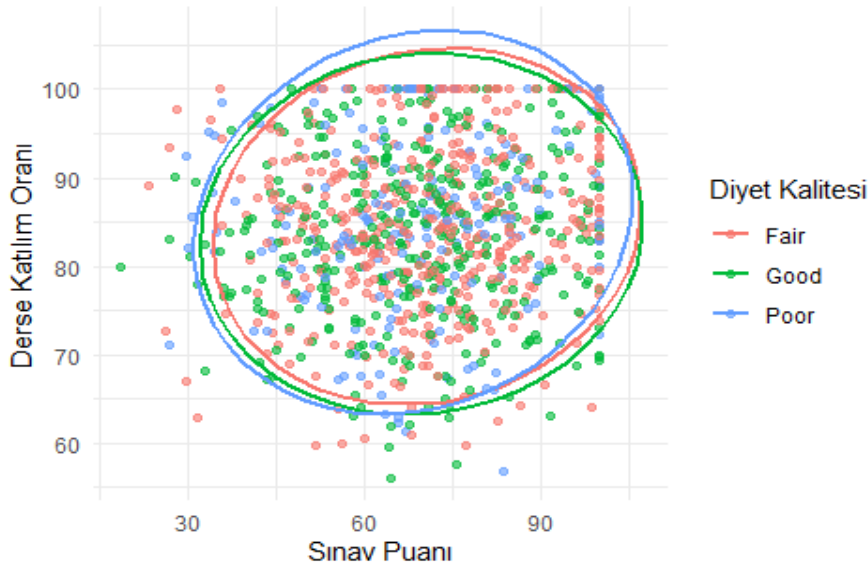
a. R Squared = ,003 (Adjusted R Squared = ,001)

b. R Squared = ,004 (Adjusted R Squared = ,002)

Sınav puanı için $F = 1.266$, $p = 0.282$, derse katılım için $F = 1.929$, $p = 0.146$ bulunmuştur (her ikisi de $p > 0.05$). Bu bulgular, MANOVA sonucunu desteklemekte ve beslenme kalitesinin tek tek ele alındığında da anlamlı bir fark yaratmadığını göstermektedir. Partial Eta Squared değerlerinin düşük olması, etkinin pratik açıdan sınırlı olduğunu göstermektedir.

Beslenme Kalitesine Göre Grupların Dağılımı

Güven Elipsleri (Confidence Ellipses)



Genel olarak değerlendirildiğinde, beslenme kalitesi grupları arasında sınav puanı ve derse katılım oranı açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Grafik incelendiğinde de gruplara ait güven elipslerinin büyük ölçüde örtüştüğü ve veri noktalarının benzer dağılımlar gösterdiği görülmektedir. Bu durum, çok değişkenli analiz sonucuyla tutarlı olarak, beslenme kalitesinin bu veri setinde akademik performans üzerinde belirgin ve sistematik bir etki oluşturmadığını göstermektedir.

MANOVA testi sonucunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı için ($p > 0.05$), farkın kaynağını belirlemeye yönelik çoklu karşılaştırma testleri (Post-Hoc) uygulanmamıştır.

INTERNET QUALITY

Bu kısımda internet kalitesinin sınav puanı ve katılım yüzdesine olan etkisini inceledim.

Box's Test of Equality of Covariance Matrices^a

Box's M	18,867
F	3,133
df1	6
df2	2414176,481
Sig.	,005

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.

a. Design:
Intercept +
internet_quality

Box's M testi sonucunda $p = .005$ bulunmuştur ($p < 0.05$).

Bu sonuç, grupların kovaryans matrislerinin eşit olmadığına işaret etmektedir. Dolayısıyla kovaryans homojenliği varsayımı ihlal edilmiştir. Bu durumda MANOVA yorumunda Wilks' Lambda yerine daha dayanıklı olan Pillai's Trace istatistiğine öncelik verilmelidir.

Multivariate Tests^a

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.	Partial Eta Squared
Intercept	Pillai's Trace	,987	37582,469 ^b	2,000	996,000	,000	,987
	Wilks' Lambda	,013	37582,469 ^b	2,000	996,000	,000	,987
	Hotelling's Trace	75,467	37582,469 ^b	2,000	996,000	,000	,987
	Roy's Largest Root	75,467	37582,469 ^b	2,000	996,000	,000	,987
internet_quality	Pillai's Trace	,005	1,345	4,000	1994,000	,251	,003
	Wilks' Lambda	,995	1,343 ^b	4,000	1992,000	,252	,003
	Hotelling's Trace	,005	1,342	4,000	1990,000	,252	,003
	Roy's Largest Root	,003	1,463 ^c	2,000	997,000	,232	,003

a. Design: Intercept + internet_quality

b. Exact statistic

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

Pillai's Trace değeri **0.005** ve $p = 0.251$ bulunmuştur ($p > .05$). Bu sonuç, internet bağlantı kalitesinin sınav puanı ve derse katılım oranı birlikte değerlendirildiğinde **istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmadığını** göstermektedir. Partial Eta Squared değerlerinin (0.003) oldukça düşük olması, etkinin pratik açıdan da zayıf olduğunu göstermektedir.

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
exam_score	Based on Mean	4,143	2	997	,016
	Based on Median	4,218	2	997	,015
	Based on Median and with adjusted df	4,218	2	993,421	,015
	Based on trimmed mean	4,132	2	997	,016
attendance_percentage	Based on Mean	,733	2	997	,481
	Based on Median	,789	2	997	,455
	Based on Median and with adjusted df	,789	2	990,771	,455
	Based on trimmed mean	,757	2	997	,469

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + internet_quality

H0: Grupların varyansları eşittir.

H1: En az bir grup farklıdır.

exam_score

$p = 0.016 - 0.015 - 0.015 - 0.016$; hepsi < 0.05 varyanslar eşit değil.

attendance_percentage

$p = 0.481 - 0.455 - 0.455 - 0.469$; hepsi > 0.05 varyanslar eşit homojenlik sağlandı.

exam_score değişkeninde homojenlik varsayımının sağlanmamaktadır. Buna karşın derse katılım yüzdesi için p-değerlerinin 0.05'in üzerinde olması, bu değişkende varyansların eşit olduğunu göstermektedir. Genel olarak, MANOVA analizi internet kalitesi için varsayım ihlali altında yürütülmüş olup, sonuçlar bu nedenle **daha temkinli** şekilde yorumlanmıştır.

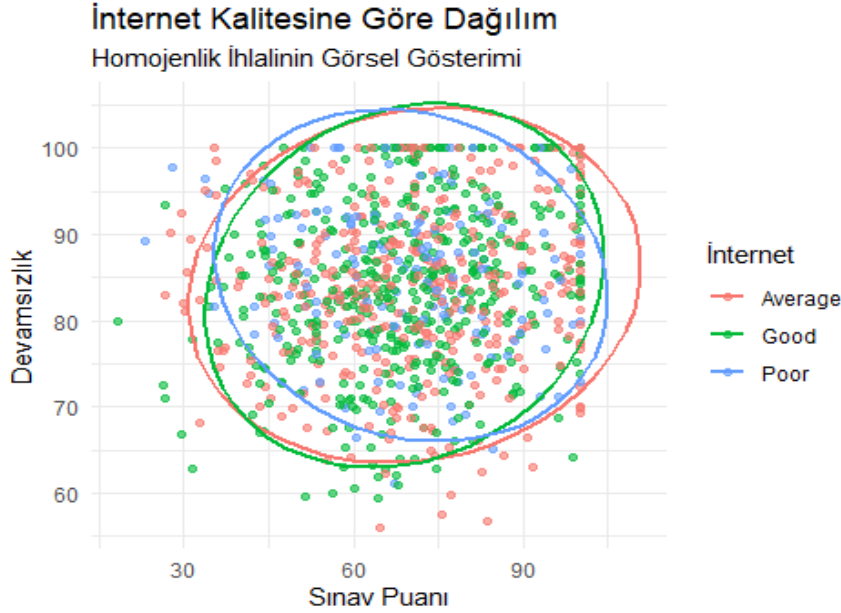
Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	exam_score	833,798 ^a	2	416,899	1,463	,232	,003
	attendance_percentage	216,990 ^b	2	108,495	1,229	,293	,002
Intercept	exam_score	3983099,891	1	3983099,891	13977,778	,000	,933
	attendance_percentage	5838415,538	1	5838415,538	66116,170	,000	,985
internet_quality	exam_score	833,798	2	416,899	1,463	,232	,003
	attendance_percentage	216,990	2	108,495	1,229	,293	,002
Error	exam_score	284104,570	997	284,959			
	attendance_percentage	88040,495	997	88,305			
Total	exam_score	5129307,170	1000				
	attendance_percentage	7166400,430	1000				
Corrected Total	exam_score	284938,368	999				
	attendance_percentage	88257,485	999				

a. R Squared = ,003 (Adjusted R Squared = ,001)

b. R Squared = ,002 (Adjusted R Squared = ,000)

Sınav puanı için $F = 1.463$, $p = 0.232$, derse katılım için $F = 1.229$, $p = 0.293$ bulunmuştur (her ikisi de $p > .05$). Bu bulgular, internet kalitesinin bağımlı değişkenleri tek tek incelediğimizde de anlamlı fark yaratmadığını göstermektedir. Partial Eta Squared değerlerinin düşük olması, etkinin pratik olarak sınırlı olduğuna işaret etmektedir.



Grafik incelendiğinde, internet kalitesi gruplarına ait güven elipslerinin büyük ölçüde üst üste bindiği görülmektedir. Bununla birlikte, bazı gruplarda elipslerin daha geniş yayılması, kovaryans yapılarının tam olarak birbirine benzemediğini ve Box's M testinde görülen homojenlik ihlalinin görsel olarak da desteklemektedir. Ancak genel dağılımın benzer olması, MANOVA sonucuyla uyumlu biçimde, internet kalitesinin akademik göstergeler üzerinde belirgin bir ayrışma oluşturmadığını göstermektedir.

MANOVA testi sonucunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı için ($p > 0.05$), farkın kaynağını belirlemeye yönelik çoklu karşılaştırma testleri (Post-Hoc) uygulanmamıştır.

GENDER

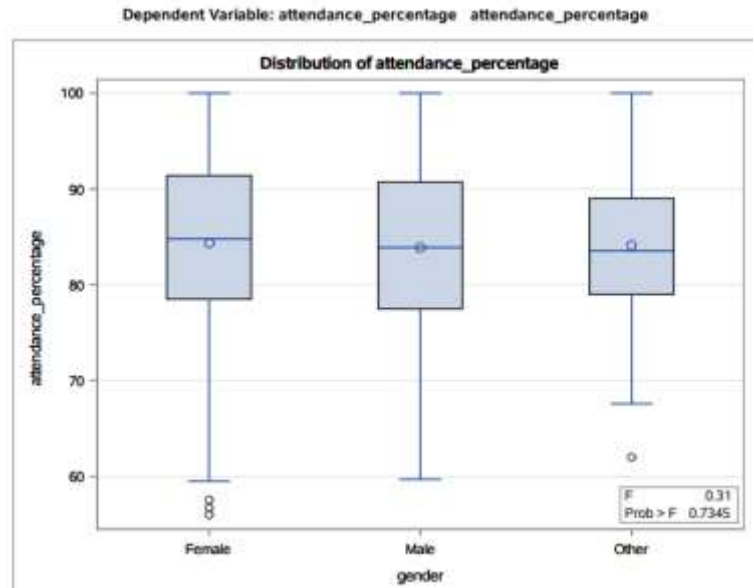
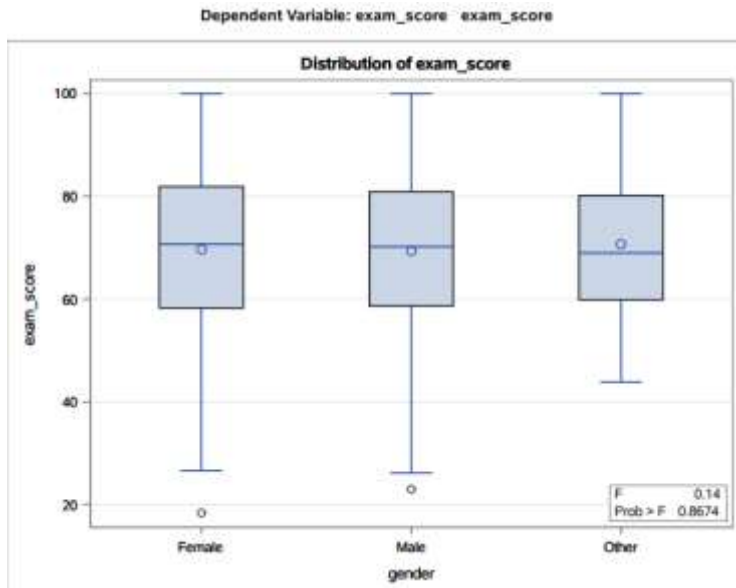
Bu tek yönlü MANOVA' yı SAS yazılımı ile gerçekleştirdim. Bu kısımda cinsiyetin sınav puanı ve katılım yüzdesine olan etkisini inceledim.

MANOVA Test Criteria and F Approximations for the Hypothesis of No Overall gender Effect					
H = Type III SSCP Matrix for gender					
E = Error SSCP Matrix					
S=2 M=-0.5 N=497					
Statistic	Value	F Value	Num DF	Den DF	Pr > F
Wilks' Lambda	0.99913456	0.22	4	1992	0.9298
Pillai's Trace	0.00086555	0.22	4	1994	0.9297
Hotelling-Lawley Trace	0.00086607	0.22	4	1194.2	0.9298
Roy's Greatest Root	0.00070532	0.35	2	997	0.7036
NOTE: F Statistic for Roy's Greatest Root is an upper bound.					
NOTE: F Statistic for Wilks' Lambda is exact.					

H0: Cinsiyet grupları, bağımlı değişkenler (sınav puanı + derse katılım) açısından **birlikte** farklı değildir.

H1: En az birinde fark vardır.

Bütün p-değerleri **0.05'ten çok büyük**. H0 reddedilemez. Cinsiyetin anlamlı etkisi yoktur. Bu sonuç, cinsiyetin akademik performansı temsil eden değişkenler üzerinde kayda değer bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir.



Grafikler incelendiğinde, cinsiyet gruplarının hem derse katılım yüzdesi hem de sınav puanı açısından birbirine oldukça benzer dağılımlar gösterdiği görülmektedir. Her iki grafikte de kutuların boyutları, medyan çizgileri ve ortalamayı temsil eden noktaların konumları büyük ölçüde örtüşmektedir; bu da gruplar arasında belirgin bir ayrışma olmadığını düşündürmektedir. Her ne kadar her grupta birkaç uç değere rastlansa da bu değerler genel dağılımı anlamlı biçimde değiştirmemektedir. Çok değişkenli ve tek değişkenli testlerde anlamlı fark saptanmadığından, bu değişken için ek post-hoc analizler yapılmamıştır.

EXTRACURRICULAR PARTICIPATION

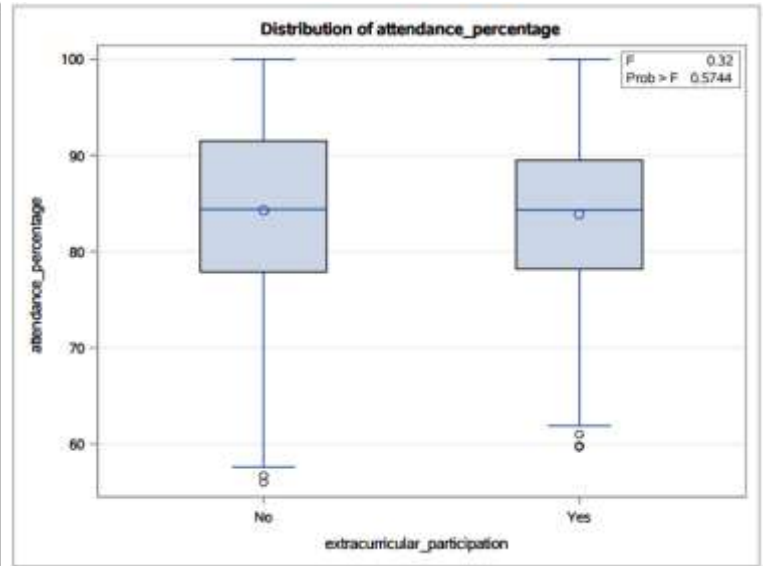
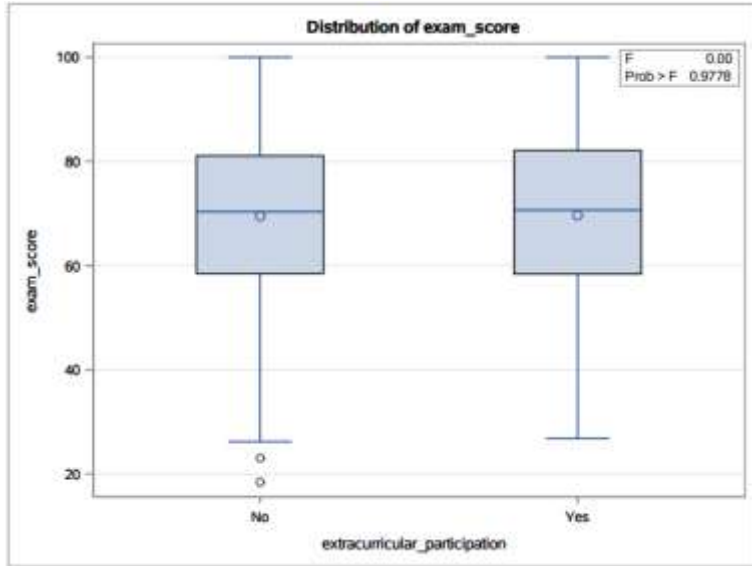
Bu tek yönlü MANOVA' yı SAS yazılımı ile gerçekleştirdim. Bu kısımda ders dışı etkinliklere katılımın sınav puanı ve katılım yüzdesine olan etkisini inceledim.

MANOVA Test Criteria and Exact F Statistics for the Hypothesis of No Overall extracurricular_part Effect					
H = Type III SSCP Matrix for extracurricular_part					
E = Error SSCP Matrix					
S=1 M=0 N=497.5					
Statistic	Value	F Value	Num DF	Den DF	Pr > F
Wilks' Lambda	0.99967774	0.16	2	997	0.8516
Pillai's Trace	0.00032226	0.16	2	997	0.8516
Hotelling-Lawley Trace	0.00032236	0.16	2	997	0.8516
Roy's Greatest Root	0.00032236	0.16	2	997	0.8516

H0: Ders dışı etkinliğe katılanlar ile katılmayanlar, **sınav puanı + derse katılım** birlikte ele alındığında **farklı değildir**.

H1: En az birinde fark vardır.

Bütün p değerleri **0.05'ten çok büyük**. Bu nedenle **H0 reddedilemez**. Ders dışı etkinliğe katılım, akademik göstergeler üzerinde genel olarak anlamlı bir etki yaratmamaktadır.



Grafikler, ders dışı etkinliğe katılan ve katılmayan öğrencilerin hem sınav puanı hem de derse katılım oranı açısından neredeyse aynı dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Ortalamalar ve medyanlar büyük ölçüde örtüşmekte, yalnızca küçük oynamalar görülmektedir. Bu nedenle, ders dışı etkinliklere katılımın öğrencilerin başarı ve devam düzeyleri üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı söylenebilir.

Çok değişkenli ve tek değişkenli testlerde anlamlı fark saptanmadığından, bu değişken için ek post-hoc analizler yapılmamıştır.

İKİ YÖNLÜ MANOVA

1) Faktörler, part time job ve internet quality

-Öğrencinin **hem çalışıyor olması hem de internetinin kötü olması**, başarıyı (Exam & Attendance) diğer durumlara göre daha sert düşürüyor mu?

MANOVA Test Criteria and F Approximations for the Hypothesis of No Overall part_time*internet_q Effect					
H = Type III SSCP Matrix for part_time*internet_q					
E = Error SSCP Matrix					
S=2 M=-0.5 N=495.5					
Statistic	Value	F Value	Num DF	Den DF	Pr > F
Wilks' Lambda	0.99671263	0.82	4	1986	0.5135
Pillai's Trace	0.00328738	0.82	4	1988	0.5134
Hotelling-Lawley Trace	0.00329820	0.82	4	1190.6	0.5133
Roy's Greatest Root	0.00329444	1.64	2	994	0.1950
NOTE: F Statistic for Roy's Greatest Root is an upper bound.					
NOTE: F Statistic for Wilks' Lambda is exact.					

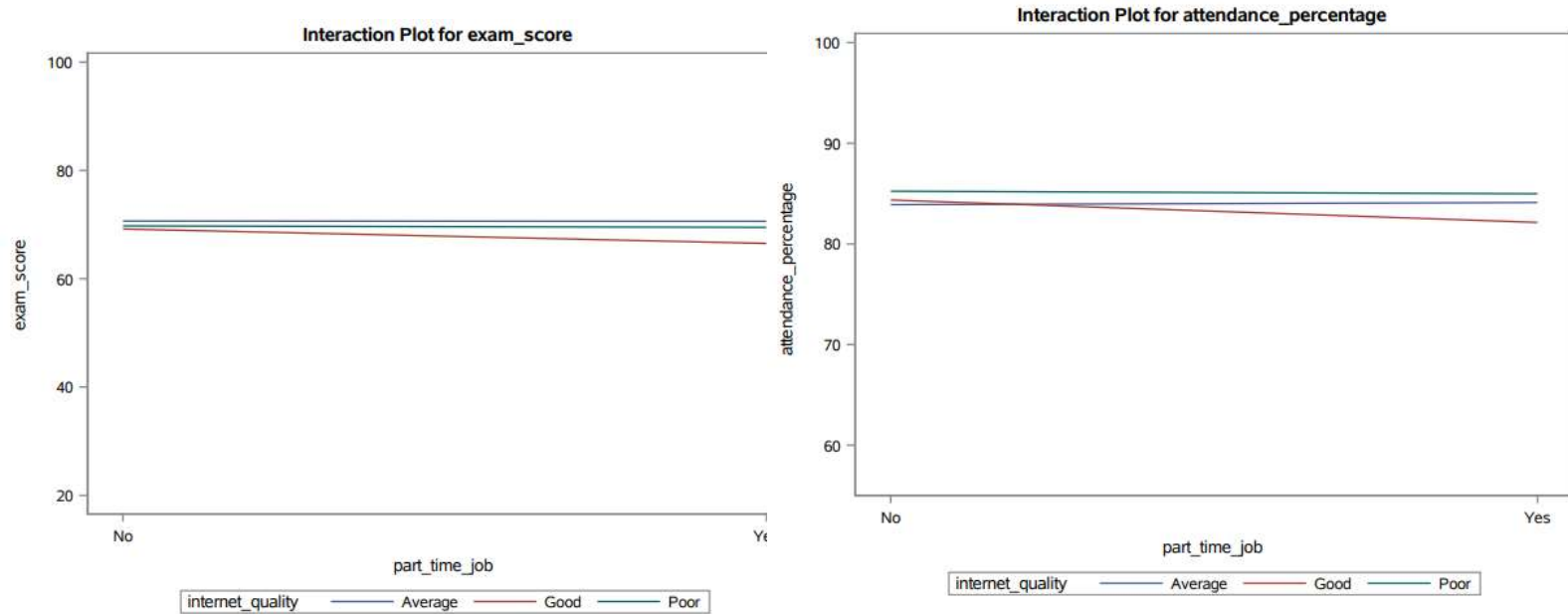
Bu analizde, part-time çalışma durumu ile internet kalitesi arasında sınav puanı ve derse katılımı birlikte etkileyen bir etkileşim olup olmadığı test edilmiştir.

H0: Etkileşim yoktur.

H1: Etkileşim vardır.

Wilks' Lambda = 0.997 — p = 0.5135 Etkileşim **anlamli değil**

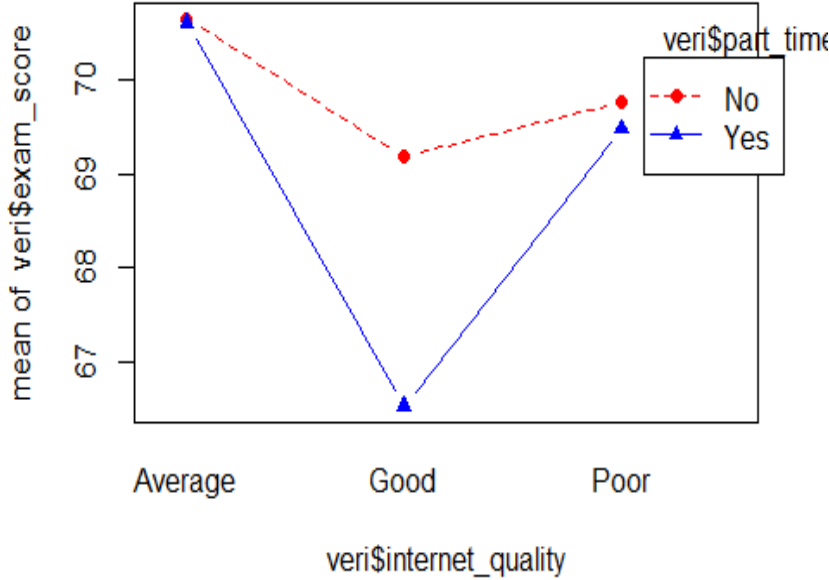
F = 0.82 Etkileşim etkisi çok küçük, modele katkısı yok.



Etkileşim grafikleri incelendiğinde, part-time çalışma durumu ile internet kalitesi çizgilerinin her iki bağımlı değişken için de büyük ölçüde paralel olduğu görülmektedir. Bu

durum, internet kalitesinin sınav puanı ve derse katılım üzerindeki etkisinin part-time çalışma durumuna göre anlamlı biçimde değişmediğini göstermektedir.

-R İLE ETKİLEŞİM GRAFİĞİ



İnternet kalitesi ile part-time çalışma durumu birlikte incelendiğinde, etkileşim grafiğinde çizgilerin paralel olmaması, değişkenler arasında zayıf bir etkileşim olabileceğini göstermektedir. Özellikle part-time çalışan öğrencilerde ‘iyi internet’ grubunda sınav puanlarının nispeten daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak gruplar arasındaki farkların küçük olması, bu etkileşimin pratik açıdan sınırlı olabileceğine işaret etmektedir.

Multivariate Tests^a

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.	Partial Eta Squared
Intercept	Pillai's Trace	,979	22831,879 ^b	2,000	993,000	,000	,979
	Wilks' Lambda	,021	22831,879 ^b	2,000	993,000	,000	,979
	Hotelling's Trace	45,986	22831,879 ^b	2,000	993,000	,000	,979
	Roy's Largest Root	45,986	22831,879 ^b	2,000	993,000	,000	,979
internet_quality	Pillai's Trace	,007	1,624	4,000	1988,000	,165	,003
	Wilks' Lambda	,993	1,624 ^b	4,000	1986,000	,166	,003
	Hotelling's Trace	,007	1,623	4,000	1984,000	,166	,003
	Roy's Largest Root	,005	2,622 ^c	2,000	994,000	,073	,005
part_time_job	Pillai's Trace	,001	,574 ^b	2,000	993,000	,563	,001
	Wilks' Lambda	,999	,574 ^b	2,000	993,000	,563	,001
	Hotelling's Trace	,001	,574 ^b	2,000	993,000	,563	,001
	Roy's Largest Root	,001	,574 ^b	2,000	993,000	,563	,001
internet_quality * part_time_job	Pillai's Trace	,003	,818	4,000	1988,000	,513	,002
	Wilks' Lambda	,997	,818 ^b	4,000	1986,000	,513	,002
	Hotelling's Trace	,003	,818	4,000	1984,000	,514	,002
	Roy's Largest Root	,003	1,637 ^c	2,000	994,000	,195	,003

a. Design: Intercept + internet_quality + part_time_job + internet_quality * part_time_job

b. Exact statistic

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

H0: Çok değişkenli düzeyde fark yoktur.

H1: En az bir grupta fark vardır.

Multivaryant test sonuçlarına göre part-time çalışma ($p > 0.05$), internet kalitesi ($p > 0.05$) ve etkileşim ($p > 0.05$) anlamlı bulunmamıştır. Bu sonuç, sınav puanı ve derse katılımın birlikte değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir.

2) Faktörler; gender ve part time job

-Çalışmak, kadın ve erkek öğrencileri farklı mı etkiliyor?

Multivariate Tests ^a							
Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.	Partial Eta Squared
Intercept	Pillai's Trace	,955	10501,737 ^b	2,000	993,000	,000	,955
	Wilks' Lambda	,045	10501,737 ^b	2,000	993,000	,000	,955
	Hotelling's Trace	21,152	10501,737 ^b	2,000	993,000	,000	,955
	Roy's Largest Root	21,152	10501,737 ^b	2,000	993,000	,000	,955
part_time_job	Pillai's Trace	,002	1,052 ^b	2,000	993,000	,350	,002
	Wilks' Lambda	,998	1,052 ^b	2,000	993,000	,350	,002
	Hotelling's Trace	,002	1,052 ^b	2,000	993,000	,350	,002
	Roy's Largest Root	,002	1,052 ^b	2,000	993,000	,350	,002
gender	Pillai's Trace	,003	,793	4,000	1988,000	,529	,002
	Wilks' Lambda	,997	,793 ^b	4,000	1986,000	,530	,002
	Hotelling's Trace	,003	,793	4,000	1984,000	,530	,002
	Roy's Largest Root	,003	1,464 ^c	2,000	994,000	,232	,003
part_time_job * gender	Pillai's Trace	,006	1,520	4,000	1988,000	,194	,003
	Wilks' Lambda	,994	1,519 ^b	4,000	1986,000	,194	,003
	Hotelling's Trace	,006	1,517	4,000	1984,000	,195	,003
	Roy's Largest Root	,004	1,904 ^c	2,000	994,000	,150	,004

a. Design: Intercept + part_time_job + gender + part_time_job * gender

b. Exact statistic

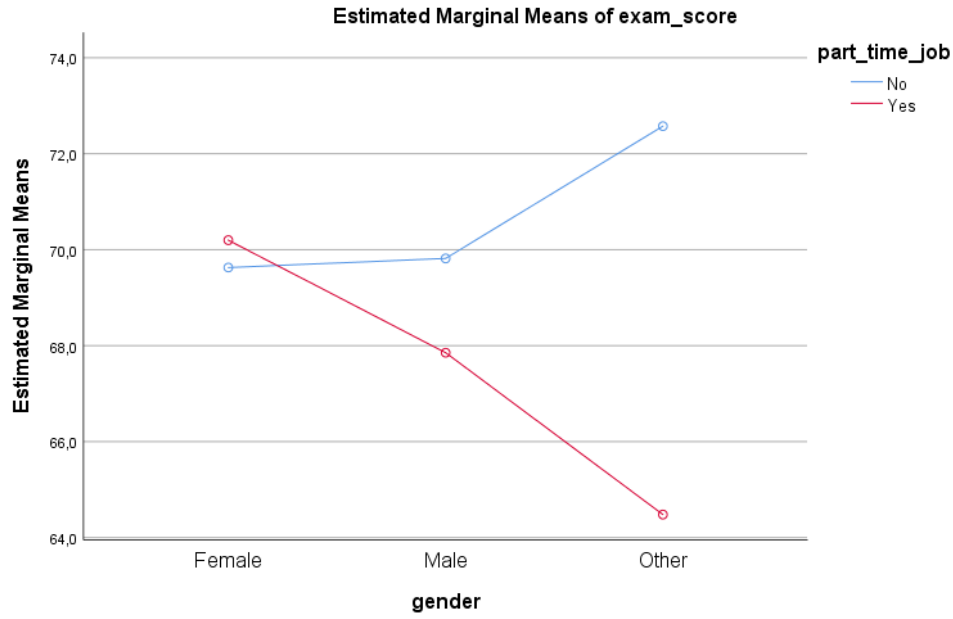
c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

H0: Gender, part-time job ve etkileşimleri; exam + attendance üzerinde fark oluşturmaz.

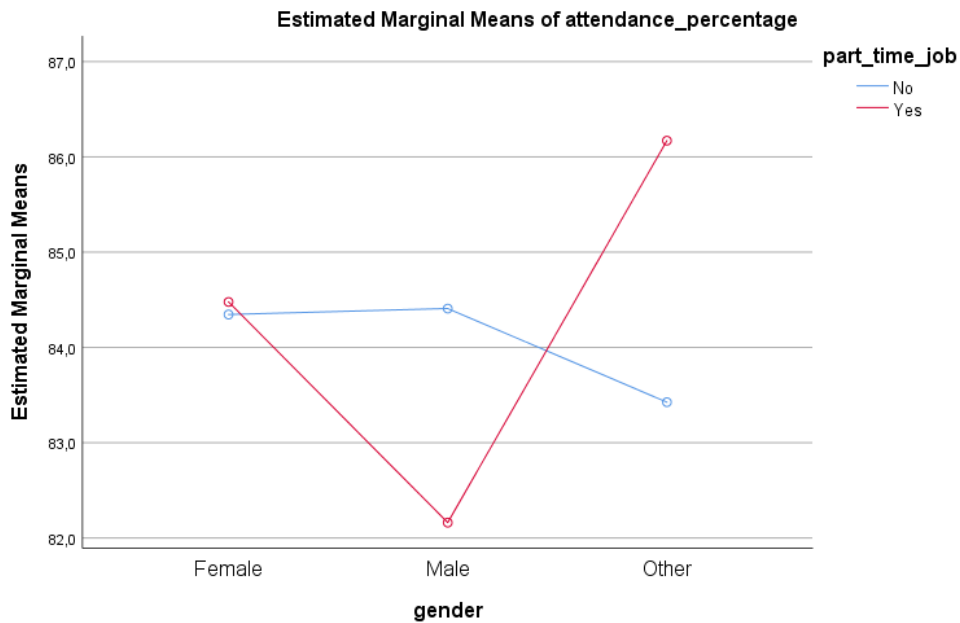
H1: En az birinde fark vardır.

H0 reddedilemedi (**hepsi anlamsız**).

İki yönlü MANOVA sonuçlarına göre, part-time çalışma durumu ($p=0.35$), cinsiyet ($p=0.53$) ve part-time $\times$ cinsiyet etkileşimi ($p\approx 0.19$) sınav puanı ve derse katılımı birlikte anlamlı biçimde etkilememiştir. Partial eta kare değerlerinin çok düşük olması, pratik etkinin de zayıf olduğunu göstermektedir.



Estimated marginal means grafiđi incelendiđinde, part-time alıřmayan đrencilerin sınav puanlarının zellikle ‘Other’ grubunda daha yksek olduđu, part-time alıřanlarda ise cinsiyet grupları arasında dřř eğilimi olduđu grlmektedir. Ancak ok deđiřkenli testlerde etkileřim istatistiksel olarak anlamlı bulunmadıđından ($p > 0.05$), bu farkların gvenilir bir etkileřime iřaret ettiđi sylenemez.



Attendance grafiđinde part-time alıřan đrencilerin cinsiyete gre daha deđiřken bir dađılım gsterdiđi grlmektedir. Male grubunda katılımın nispeten daha dřk, Other grubunda ise daha yksek olduđu dikkat ekmektedir. Ancak ok deđiřkenli testlerde etkileřim anlamlı bulunmadıđından ($p > 0.05$), bu desenin istatistiksel olarak desteklenmediđi ve gl bir etkileřime iřaret etmediđi deđerlendirilmiřtir.

Analiz Sonrası Değerlendirme

İki Yönlü MANOVA analizi sonucunda, ne 'İş Durumu' ve 'İnternet Kalitesi' temel etkilerinde ne de bu iki faktörün etkileşiminde (Interaction Effect) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($p > 0.05$).

Çok değişkenli varyans analizinde Post-Hoc testleri, yalnızca gruplar arasında anlamlı bir fark saptandığında bu farkın kaynağını belirlemek amacıyla uygulanır. Mevcut analizde **H0 hipotezleri reddedilemediği (fark olmadığı görüldüğü) için**, farkın kaynağını araştırmaya yönelik çoklu karşılaştırma testleri (Post-Hoc) uygulanmamış ve analiz bu aşamada sonlandırılmıştır.

Temel Bileşenler Analizi (PCA) / Faktör Analizi (FA)

FAKTÖR ANALİZİ (FA)

Faktör analizime 7 nicel değişkenler başladım fakat çapraz yüklenme sorunu olduğu için 5'e indirgedim ve son çalışmamda yer alan 5 adet nicel değişkenin (Günlük Çalışma Süresi, Sosyal Medya Kullanımı, Derse Katılım, Ruh Sağlığı Puanı ve Sınav Puanı) birbirleriyle olan ilişkilerini incelemek ve bu değişkenleri daha az sayıda, yorumlanabilir "gizli yapı" altında toplamak amacıyla Faktör Analizi uyguladım. Faktörlerin daha net ayrışması ve yorumlana bilirliliğin artması için Varimax döndürme yöntemini tercih ettim.

Verinin uygunluğu;

Correlation Matrix^a

		social_media_hours	attendance_percentage	study_hours_per_day	exam_score
Correlation	social_media_hours	1,000	,040	,020	-,167
	attendance_percentage	,040	1,000	,026	,090
	study_hours_per_day	,020	,026	1,000	,825
	exam_score	-,167	,090	,825	1,000
Sig. (1-tailed)	social_media_hours		,100	,261	,000
	attendance_percentage	,100		,203	,002
	study_hours_per_day	,261	,203		,000
	exam_score	,000	,002	,000	

a. Determinant = ,279

Korelasyon matrisi incelendiğinde belli başlı değişkenler arasında anlamlı ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple faktör analizi uygulanabilir. Determinantımız sıfıra yakın olduğu için (0,279) ilişkinin yoğunluğunu buradan da anlayabiliriz.

Inverse of Correlation Matrix

	social_media_hours	attendance_percentage	study_hours_per_day	exam_score
social_media_hours	1,127	-,091	-,572	,668
attendance_percentage	-,091	1,023	,199	-,271
study_hours_per_day	-,572	,199	3,451	-2,962
exam_score	,668	-,271	-2,962	3,580

Matrisin tersindeki köşegen değerleri incelediğimde değerlerin 5 in altında olduğunu görüyoruz bu da çıkartmamız gereken bir değişken olmadığını gösteriyor.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,433
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1274,136
	df	6
	Sig.	,000

H0: Korelasyon matrisi birim matristir. (Değişkenler arası anlamlı ilişki yok.)

H1: Korelasyon matrisi birim matris değildir. (Değişkenler arası anlamlı ilişki var.)

Bartlett Testi sonucunda p değeri 0.000 bulunmuştur ($p < 0.05$).

H0 Reddedilmiştir. Bu sonuç, değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon olduğunu ve veri matrisinin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir.

KMO değeri ise 0.433 olarak hesaplanmıştır. Aslında bu durum kabul edilemez kategorisine girer örneklem yeterli düzeyde değildir, KMO değerinin 0.50'nin üzerinde olması beklenir. Bu çalışmadaki düşük KMO değeri, değişkenler arasındaki kısmi korelasyonların zayıf olduğunu ve değişkenlerin (Sınav Puanı ve Çalışma Saati hariç) birbirinden bağımsız hareket etme eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Fakat Bartlett testinin anlamlı çıkması sebebiyle veri yapısındaki boyutları keşfetmek amacıyla analize devam edilmiştir.

Anti-image Matrices

		social_media_hours	attendance_percentage	study_hours_per_day	exam_score
Anti-image Covariance	social_media_hours	,888	-,079	-,147	,166
	attendance_percentage	-,079	,978	,056	-,074
	study_hours_per_day	-,147	,056	,290	-,240
	exam_score	,166	-,074	-,240	,279
Anti-image Correlation	social_media_hours	,129 ^a	-,084	-,290	,333
	attendance_percentage	-,084	,213 ^a	,106	-,142
	study_hours_per_day	-,290	,106	,459 ^a	-,843
	exam_score	,333	-,142	-,843	,460 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Burada ise yaptığım analizde sleep_hours değişkeninin köşegen elemanının 0.05 den büyük çıkması üzerine analizden çıkartarak devam ettim ve önceki analizlerimi de baştan güncelledim. Artık köşegen elemanlarına baktığımızda hepsinin 0.05 den büyük olduğunu, sıkıntı olmadığını görüyoruz.

Communalities

	Initial	Extraction
social_media_hours	1,000	,618
attendance_percentage	1,000	,461
study_hours_per_day	1,000	,887
exam_score	1,000	,925

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Bu aşamada ise ortak varyans değerleri incelendiğinde aslında analiz içinde olan mental_health_rating değişkeninin açıklama oranı 0.261 çıkması sebebiyle faktör analizinden çıkartarak baştan başladım ve tabloları güncelledim.

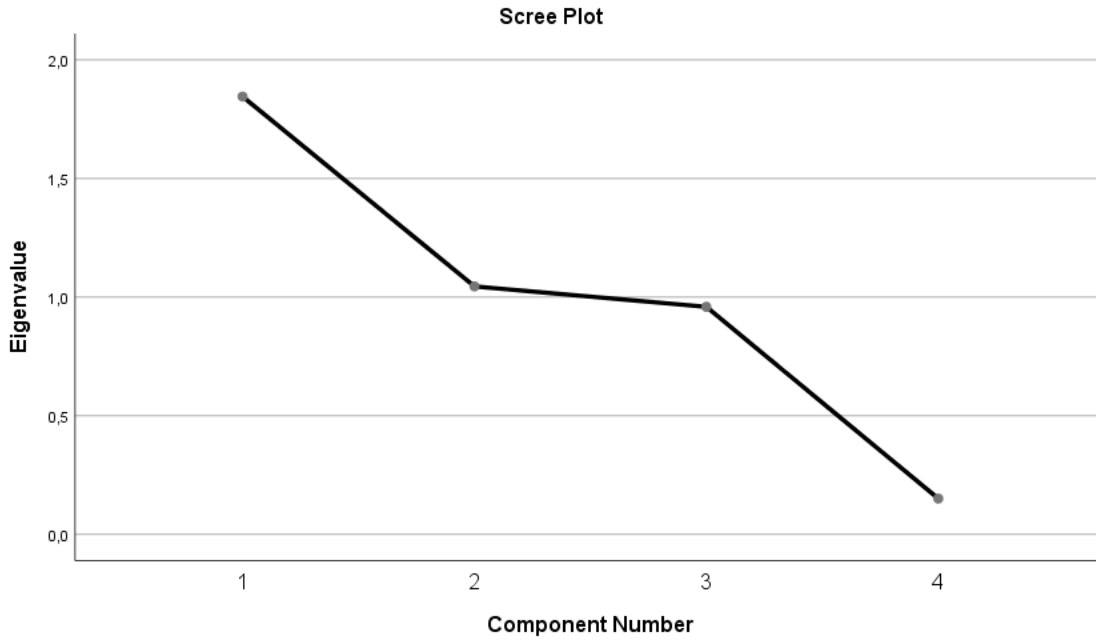
Sorun çözüldükten sonraki açıklanma oranları yukarıdaki tabloda verilmiştir. En yüksek açıklama oranının 0,925 ile exam_score değişkeninde olduğunu sonrasında ise 0,887’lik bir açıklama oranı ile çalışma saatleri değişkeninin onu takip ettiğini görüyoruz.

Total Variance Explained

Component	Total	Initial Eigenvalues		Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
		% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1,845	46,135	46,135	1,845	46,135	46,135	1,845	46,128	46,128
2	1,045	26,125	72,260	1,045	26,125	72,260	1,045	26,132	72,260
3	,959	23,975	96,235						
4	,151	3,765	100,000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Özdeğeri 1'den büyük olan 2 adet faktör olduğu görülmektedir. Bu 2 faktörden 1. S, toplam varyansın %46'sını açıklıyorken, 2 faktör toplam varyansın %26'sını açıklamaktadır. Yani verideki toplam bilginin (varyansın) %72'si açıklanmıştır. Verideki toplam varyansın 3 de 2 sinden fazlasının açıklanması sebebi ile bu oran oldukça yeterlidir.



Scree plot incelendiğinde kırılımın 2'den sonra olduğunu yani 2 faktörün yeterli olduğunu anlayabiliriz.

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
exam_score	,961	
study_hours_per_day	,938	
social_media_hours		,769
attendance_percentage		,668

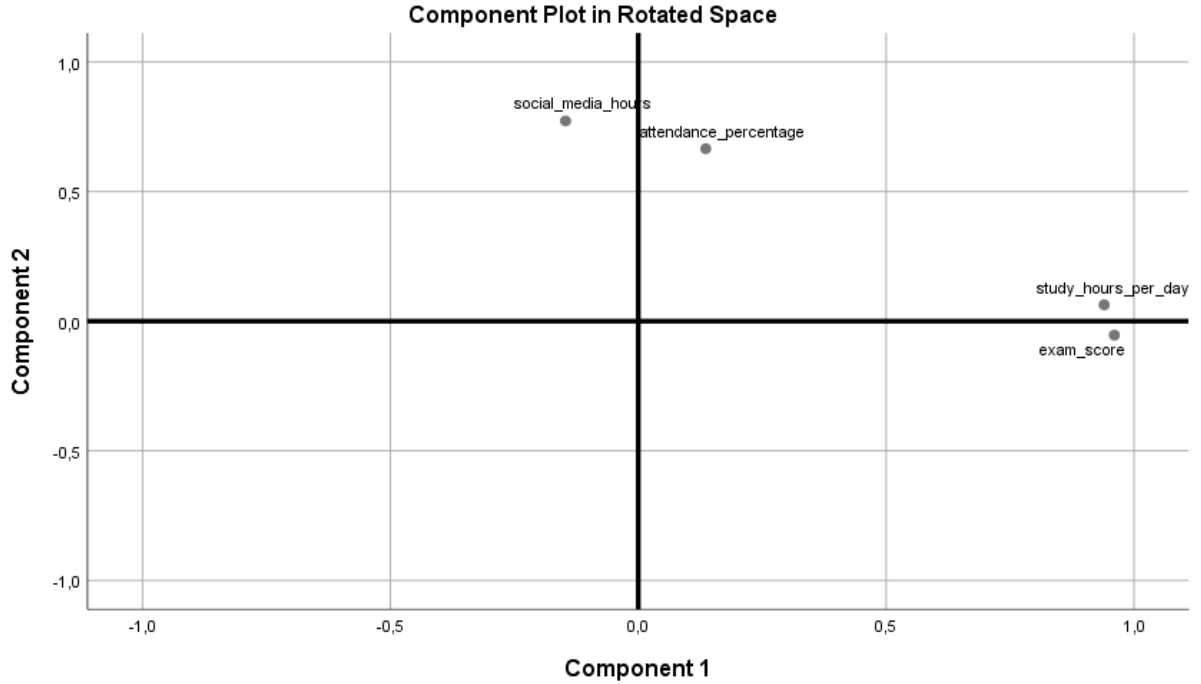
Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Bu tabloyu incelediğimizde sınav puanı ve çalışma saatlerinin 1. Faktör ile çok yüksek ilişkiye sahip olduğunu, sosyal medya kullanım süresi ve derse katılım yüzdesinin ise 2. Faktör ile orta-iyi seviyede bir ilişkiye sahip olduğunu görüyoruz.

FAKTÖR1 (Akademik Performans) = (0,961) exam_score + (0,938) study_hours_per_day

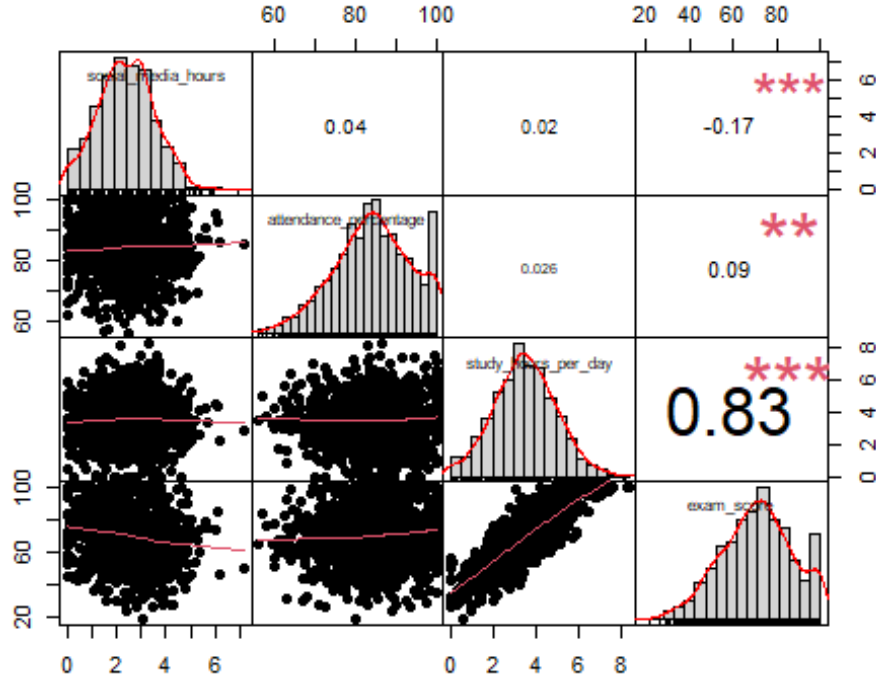
FAKTÖR2 (Sosyal ve Davranışsal Profil) = (0,769) social_media_hours + (0,668) attendance_percentage



Grafikte de görüldüğü gibi çalışma saatleri ve sınav puanları x eksenini (faktör 1) ile oldukça yakın seyretnmektedir. Sosyal medya kullanım saati ve derse katılım yüzdesi değişkenleri ise y eksenini (faktör 2) yakın seyretnmektedir. Değişkenler ilişkili oldukları faktör ile yakın seyretnmektedir.

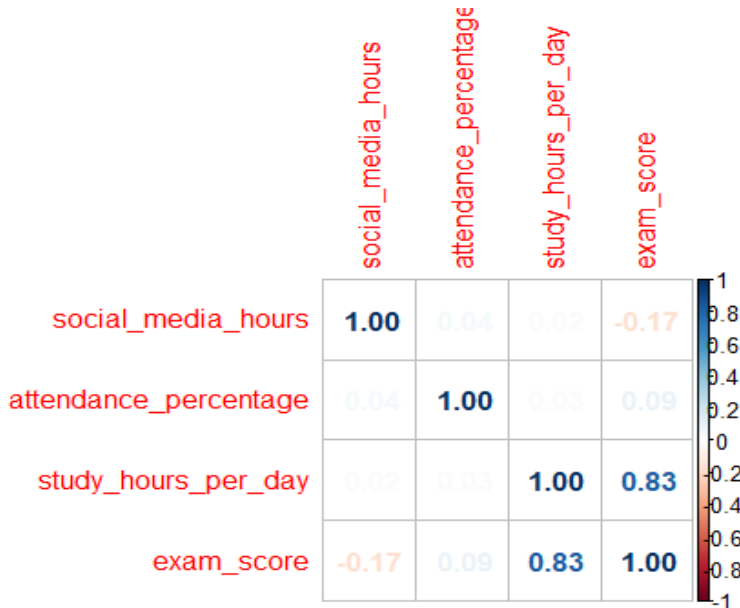
TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ (PCA)

-KORELASYON GRAFİĞİ



Grafiğe baktığımızda çalışma saati ve sınav puanı değişkenlerinin korelasyon katsayılarının 0,83 olduğunu yani bu iki değişkenin çok güçlü pozitif korelasyona sahip olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak öğrencilerin çalışma saatleri arttıkça sınav puanları da çok belirgin ve doğrusal bir şekilde artmaktadır diyebiliriz.

Matrisin alt köşegenindeki saçılım grafikleri incelendiğinde; özellikle çalışma saati ve sınav puanı arasında net bir **doğrusal** ilişki olduğu ve aykırı değer probleminin bulunmadığı görüyorum.



-KORELASYON MATRİSİ

Yine güçlü ilişkinin sınav notu ve çalışma saatinde olduğunu görüyoruz.

Sosyal medya kullanım süresi ile sınav puanı arasında ise **kırmızı** renkte negatif bir ilişki var. Yani sosyal medya kullanımı arttıkça sınav notu hafifçe düşmektedir.

-BARLETT TESTİ SONUCU

```
## $chisq
## [1] 1274.136
##
## $p.value
## [1] 4.301674e-272
##
## $df
## [1] 6
```

Buradaki p değeri (0.00000....00043) anlamına gelmektedir yani R çıktısı ile de H0 Reddedildiği görülmektedir.

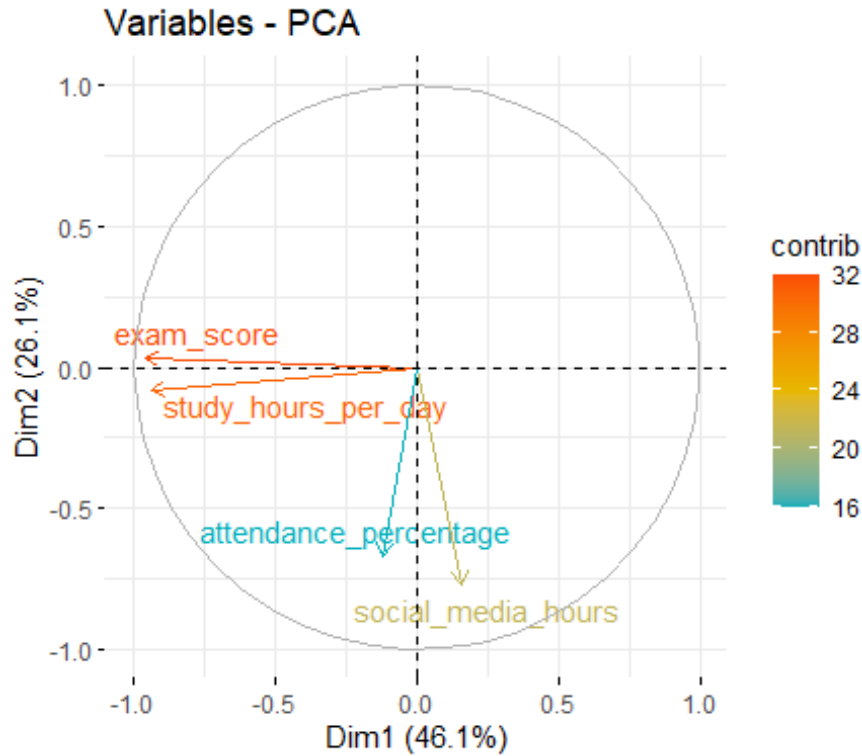
```
## [1] "İlk 2 Bileşen İçin Yük Değerleri (Loadings):
```

```
print(fit.pca$rotation[, 1:2])
```

```
##
##          PC1      PC2
## social_media_hours  0.11860568 -0.75240335
## attendance_percentage -0.09096092 -0.65301235
## study_hours_per_day -0.69074502 -0.07900623
## exam_score          -0.70748154  0.03495844
```

$Y1 = 0,11 \text{social_media_hours} - 0,09 \text{attendance_percentage} - 0,69 \text{study_hours_per_day} - 0,7 \text{exam_score}$

$Y2 = -0,75 \text{social_media_hours} - 0,65 \text{attendance_percentage} - 0,07 \text{study_hours_per_day} + 0,03 \text{exam_score}$



Burada da SPSS dekine benzer olarak değişkenlerin hangi faktöre yakın olduğunu ve yüzden kaçını açıkladığını görebiliyoruz.

Son olarak, SAS ile elde ettiğim faktörlerin sağlamasını yaptım;

Rotated Factor Pattern					
		Factor1		Factor2	
exam_score	exam_score	98	*	-5	
study_hours_per_day	study_hours_per_day	94	*	6	
social_media_hours	social_media_hours	-15		77	*
attendance_percentage	attendance_percentage	14		67	*
Printed values are multiplied by 100 and rounded to the nearest integer. Absolute values greater than 0.3 are flagged by an '*'. 					

Burada da çalışma süresi ve sınav puanının 1. Faktörde, sosyal medya süresi ile katılım yüzdesinin ise 2. Faktörde olduğunu doğruluyoruz.

DISKRİMİNANT ANALİZİ

-DIET QUALITY

Aykırı Değerlerin Kontrolü

Analiz öncesinde, bağımsız değişkenler setindeki (Sleep Hours, Study Hours, Physical Activity, Attendance, Exam Score) çok değişkenli aykırı değerlerin tespiti amacıyla **Mahalanobis Uzaklığı** yöntemi kullandım.

Analize dahil edilen 5 bağımsız değişken için, serbestlik derecesi (df=5) ve $p < 0.001$ anlamlılık düzeyinde kritik Ki-Kare eşik değeri 20,52 olarak belirleniyor. Veri seti üzerinde yaptığım incelemede, hesaplanan en yüksek Mahalanobis uzaklık değeri 17,26 olarak buldum.

En yüksek uzaklık değerinin kritik eşik değerin altında kalması ($17.26 < 20.52$) nedeniyle, veri setinde çok değişkenli aykırı gözlem bulunmadığı sonucuna vardım ve analize tüm gözlemlerle devam ettim.

BOX'S M TESTİ UYGULADIM;

Test Results

Box's M		31,629
F	Approx.	1,045
	df1	30
	df2	1241442,400
	Sig.	,398

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices.

H0: Grupların varyans-kovaryans matrisleri eşittir. (Homojendir)

H1: En az bir grubun varyans- kovaryans matrisi farklıdır. (Homojen değildir.)

$p = 0.398 > 0.05 \rightarrow \mathbf{H0}$ reddedilemez

Grupların varyans-kovaryans matrisleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Yani analizin temel varsayımı olan **homojenlik şartı sağlanmıştır**. Yani modelin doğrusal (LDA) olması tamamen uygun.

Summary of Canonical Discriminant Functions

Eigenvalues				
Function	Eigenvalue	% of Variance	Cumulative %	Canonical Correlation
1	,007 ^a	59,6	59,6	,085
2	,005 ^a	40,4	100,0	,070

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis.

Model iki diskriminant fonksiyonu üretmiştir; ancak her iki fonksiyonun özdeğerleri (0.007 ve 0.005) oldukça düşüktür.

Fonksiyon 1 varyansın **%59,6**'sını açıklıyor → **zayıf**

Fonksiyon 2 varyansın **%40,4**'ünü açıklıyor → **zayıf**

Bu bulgular, fonksiyonların diyet grupları arasındaki ayrımı **çok sınırlı düzeyde açıklayabildiğini** göstermektedir.

Wilks' Lambda				
Test of Function(s)	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
1 through 2	,988	12,037	10	,283
2	,995	4,864	4	,302

H0: Grupların diskriminant fonksiyonu puanlarının ortalamaları birbirine eşittir.

H1: Grup ortalamaları arasında en az bir farklılık vardır.

H0 hipotezi reddedilemez.

0,283 > 0,05 olduğu için kurduğun diskriminant modeli **istatistiksel olarak anlamlı değil**.

Seçtiğimiz bağımsız değişkenler (uyku, çalışma saati, sınav notu vb.), öğrencilerin beslenme kalitesi gruplarını birbirinden ayırmada yeterince güçlü değil. Yani bu değişkenlere bakarak bir öğrencinin beslenme grubunu %95 güvenle tahmin edemiyoruz.

Structure Matrix

	Function	
	1	2
study_hours_per_day	-,839*	,260
exam_score	-,541*	,293
sleep_hours	,376*	,260
attendance_percentage	,275	,823*
exercise_frequency	,312	-,436*

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant functions
Variables ordered by absolute size of correlation within function.

*. Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function

FONKSİYON 1 için;

study_hours_per_day: **-0.839 (en güçlü)**

En çok ayırtıran değişken günlük çalışma saati.

FONKSİYON 2 için;

attendance_percentage: **0.823 (çok güçlü)**

En çok ayırtıran değişken derse katılım yüzdesi.

Model anlamsız olsa bile, hangi değişkenin ayırmada en çok rol aldığını buradan görüyoruz.

Functions at Group Centroids

diet_kod	Function	
	1	2
Fair	-,055	,065
Good	-,022	-,088
Poor	,175	,026

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means

Grupların fonksiyon üzerindeki ortalamaları birbirine çok yakındır. Bu, gruplar arası mesafenin düşük olduğunu ve **fonksiyonların grupları net ayıramadığını** gösterir. Özellikle “Poor” grubu 1. fonksiyonda biraz daha pozitif, diğerleri ise sıfıra çok yakındır.

Classification Results^{a,c}

		diet_kod	Predicted Group Membership			Total
			Fair	Good	Poor	
Original	Count	Fair	151	138	148	437
		Good	123	125	130	378
		Poor	58	48	79	185
	%	Fair	34,6	31,6	33,9	100,0
		Good	32,5	33,1	34,4	100,0
		Poor	31,4	25,9	42,7	100,0
Cross-validated ^b	Count	Fair	139	147	151	437
		Good	128	117	133	378
		Poor	60	51	74	185
	%	Fair	31,8	33,6	34,6	100,0
		Good	33,9	31,0	35,2	100,0
		Poor	32,4	27,6	40,0	100,0

a. 35,5% of original grouped cases correctly classified.

b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions derived from all cases other than that case.

c. 33,0% of cross-validated grouped cases correctly classified.

Model, gözlemlerin yalnızca **%35,5’ini** doğru sınıflandırmıştır. Çapraz doğrulama sonucunda bu oran **%33,0’a** düşmüş ve **tesadüf düzeyi olan %33’e** neredeyse eşitlenmiştir.

Bu sonuç, modelin diyet kalitesini tahmin etme gücünün **zayıf** olduğunu açıkça göstermektedir.

Diskriminant analizi sonuçlarına göre, öğrencilerin diyet kalitesi grupları; çalışma süresi, sınav puanı, uyku süresi, egzersiz sıklığı ve derse devam oranı kullanılarak anlamlı biçimde ayrıştırılamamıştır.

Çalışmamda buraya eklemememe rağmen temel bağımlı değişken olarak belirlenen diyet kalitesi dışında; cinsiyet, internet kalitesi, sosyal faaliyet katılımı ve yarı zamanlı iş durumu gibi alternatif kategorik değişkenler üzerinde de diskriminant analizleri yaptım. Yaptığım tüm analizlerde Wilks' Lambda değerleri istatistiksel olarak anlamsız çıktı. Öteki değişkenlerin de anlamsız sonuç vermesi sebebi ile R ve SAS 'da ki ek uygulamalarımı da diyet kalitesi değişkeni ile gerçekleştirdim.

R-

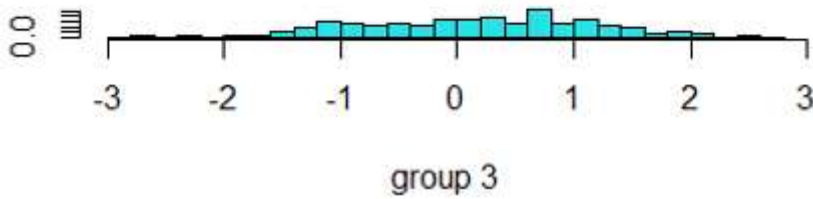
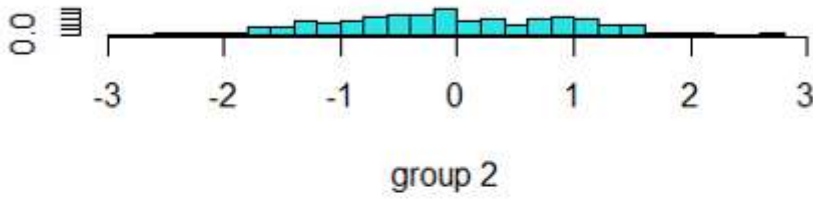
```
print(round(lda_model$scaling, 4))  
##                LD1  
## sleep_hours      0.3265  
## study_hours_per_day -0.5641  
## exercise_frequency -0.0366  
## attendance_percentage 0.0685  
## exam_score        0.0170
```

$Y1 = -6.9504 + 0.3265 \cdot \text{sleep_hours} - 0.5641 \cdot \text{study_hours_per_day} - 0.0366 \cdot \text{exercise_frequency} + 0.0685 \cdot \text{attendance_percentage} + 0.017 \cdot \text{exam_score}$

```
##  
## Sınıflandırma Tablosu:  
  
print(tablo)  
##      Tahmin  
## Gercek   2   3  
##      2 378   0  
##      3 185   0  
  
cat("\nHit Ratio (Başarı): %", round(classrate * 100, 2), "\n")  
##  
## Hit Ratio (Başarı): % 67.14  
  
cat("$ans Düzeyi (p1^2 + p2^2 + p3^2):", round(chance_crit, 4), "\n")  
## Şans Düzeyi (p1^2 + p2^2 + p3^2): 0.5588
```

Diskriminant analizi sonucunda modelin sınıflandırma başarıları %67,1 çıktı. Şans düzeyi %55,9 olduğu için model şanstı biraz daha iyi performans gösterse de özellikle "Poor" grubunu ayırmada başarısız oldu. Bu nedenle, bu değişkenlerle diyet kalitesini ayıran güçlü bir model elde edemedim.

Tek Boyutlu LDA Histogramı (LD1)



LD1 histogramına baktığımda, Group2 ve Group3'ün dağılımlarının neredeyse tamamen üst üste bindiğini görüyorum. Yani iki grup, diskriminant fonksiyonunda birbirinden belirgin şekilde ayrılmamış. Bu da modelin grupları doğru sınıflandırmakta zorlanmasına neden oluyor.

SAS-

The DISCRIM Procedure Test of Homogeneity of Within Covariance Matrices

Chi-Square	DF	Pr > ChiSq
31.365275	30	0.3976

Bu testte $p=0,3976$ bulundu. $p>0,05$ olduğu için gruplar arasında kovaryans farkı yok kabul edildi. Yani diskriminant analizi için gerekli varsayım sağlanıyor.

Pooled Within Canonical Structure			
Variable	Label	Can1	Can2
sleep_hours	sleep_hours	0.376423	0.260167
study_hours_per_day	study_hours_per_day	-0.838780	0.259906
exercise_frequency	exercise_frequency	0.311940	-0.435877
attendance_percentage	attendance_percentage	0.275294	0.823226
exam_score	exam_score	-0.541341	0.292603

$$Y1 = 0.37 \cdot \text{sleep_hours} - 0.83 \cdot \text{study_hours_per_day} + 0.31 \cdot \text{exercise_frequency} + 0.27 \cdot \text{attendance_percentage} - 0.54 \cdot \text{exam_score}$$

$$Y2 = 0.26 \cdot \text{sleep_hour} + 0.25 \cdot \text{study_hours_per_day} - 0.43 \cdot \text{exercise_frequency} + 0.82 \cdot \text{attendance_percentage} + 0.29 \cdot \text{exam_score}$$

Çalışma süresi ve sınav puanı düştükçe, Y1 değeri olumsuz yönde hareket ediyor (diyet kalitesi kötüleşiyor).

Devam yüzdesi yüksek olan öğrenciler, ikinci fonksiyonda daha belirgin biçimde ayrılıyor; egzersiz sıklığı arttıkça ise ters yönde etkileniyor.

Number of Observations and Percent Classified into diet_kod				
From diet_kod	1	2	3	Total
1	378 86.50	59 13.50	0 0.00	437 100.00
2	294 77.78	84 22.22	0 0.00	378 100.00
3	148 80.00	37 20.00	0 0.00	185 100.00
Total	820 82.00	180 18.00	0 0.00	1000 100.00
Priors	0.437	0.378	0.185	

Sınıflandırma tablosuna göre model, diyet kalitesini genel olarak %67 civarında doğru tahmin etmiştir. Birinci ve ikinci gruplarda doğru sınıflandırma oranları daha yüksektir; ancak üçüncü grubun önemli bir kısmı diğer gruplara atanmıştır. Bu nedenle model, özellikle “Poor” grubunu ayırmada zorlanmaktadır.

Bu sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin beslenme kalitesi grupları; uyku süresi, çalışma süresi, egzersiz, devam oranı ve sınav puanı kullanılarak anlamlı biçimde ayrıştırılamamıştır. Modelin sınıflandırma başarısı tesadüf düzeyine oldukça yakındır. Bu nedenle, diyet kalitesini açıklamak için farklı değişkenlerin eklenmesi veya alternatif modelleme yaklaşımlarının kullanılması daha uygun olabilir.

LOJİSTİK REGRESYON

Veri setimde halihazırda kategorik değişkenler bulunmasına rağmen, projemin temel odağı öğrenci performansı olduğu için exam_score değişkenini hedef yani bağımlı değişken olarak belirledim. Sürekli bir değişken olan sınav puanının, akademik başarı eşiğini 70 puan baz alarak 'Başarılı (1)' ve 'Başarısız (0)' şeklinde kategorize ettim.

SPSS-

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	542,356	15	,000
	Block	542,356	15	,000
	Model	542,356	15	,000

H₀: Modeldeki tüm katsayılar sıfırdır.

(Bağımsız değişkenler başarıyı açıklamaz).

H₁: Katsayılardan en az biri sıfır değildir.

(En az bir bağımsız değişken başarıyı etkiler).

Analiz sonucunda $p < 0.001$ elde edilmiş ve **H₀ reddedilmiştir**.

Bu bulgu, modelin genel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir ve (**Ki-Kare= 542.36, p <0.001**) bu sonuç, bağımsız değişkenlerin modele anlamlı katkı sağladığının da kanıtıdır.

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	234,210 ^a	,419	,775

a. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sonuçlara göre, kurulan lojistik regresyon modelinin açıklama gücü yüksektir. Nagelkerke değeri 0.775 olarak bulundu ve bu modelin sınav başarısındaki varyansın yaklaşık %78'ini açıkladığı gösteriyor. Bu bulgu, modelde yer alan değişkenlerin başarı olasılığını anlamlı ve güçlü biçimde açıkladığını anlamamızı sağlıyor.

H0: Model, veriye iyi uyum sağlar.

H1: Model, veriye iyi uyum sağlamaz.

(p> 0.05)

H0 hipotezi **reddedilememiştir** (p = 0.980).

Bu sonuç, lojistik regresyon modelinin veriye uygun olduğunu göstermektedir.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	2,036	8	,980

Classification Table^a

		Predicted		Percentage Correct
		success_status 0	1	
Step 1	success_status			
	0	102	29	77,9
	1	23	846	97,4
Overall Percentage				94,8

a. The cut value is ,500

Bu tabloyu incelediğimizde modelin öğrencilerin yaklaşık **%95'ini doğru** tahmin ettiğini görüyoruz.

Başarılı öğrencileri doğru tahmin etme oranı %97,4 iken neredeyse tamamen doğru demek oluyor bu

Başarısız olanları doğru tahmin etme oranının ise %77,9 olduğunu görüyoruz.

Bu bulgular, modelin tahmin performansının oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	age	-,002	,075	,001	1	,975	,998	,862	1,155
	study_hours_per_day	3,574	,366	95,196	1	,000	35,643	17,387	73,070
	social_media_hours	-,889	,161	30,578	1	,000	,411	,300	,563
	attendance_percentage	,074	,021	12,091	1	,001	1,077	1,033	1,122
	sleep_hours	,707	,154	21,025	1	,000	2,028	1,499	2,743
	exercise_frequency	,672	,101	43,912	1	,000	1,959	1,606	2,390
	mental_health_rating	,846	,106	63,810	1	,000	2,330	1,894	2,868
	gender			,730	2	,694			
	gender(1)	-,852	1,280	,443	1	,506	,427	,035	5,240
	gender(2)	-1,004	1,279	,617	1	,432	,366	,030	4,490
	part_time_job(1)	-,516	,440	1,371	1	,242	,597	,252	1,415
	diet_quality			3,202	2	,202			
	diet_quality(1)	,068	,480	,020	1	,888	1,070	,417	2,744
	diet_quality(2)	-,571	,485	1,388	1	,239	,565	,218	1,461
	internet_quality			1,094	2	,579			
	internet_quality(1)	-,036	,497	,005	1	,943	,965	,365	2,555
	internet_quality(2)	-,388	,480	,653	1	,419	,678	,265	1,738
	extracurricular_participation(1)	-,187	,363	,264	1	,607	,830	,407	1,691
	Constant	-18,857	3,510	28,860	1	,000	,000		

a. Variable(s) entered on step 1: age, study_hours_per_day, social_media_hours, attendance_percentage, sleep_hours, exercise_frequency, mental_health_rating, gender, part_time_job, diet_quality, internet_quality, extracurricular_participation.

Bu tabloyu ve çıktıları detaylıca incelediğim ve ODDS oranlarını (OR) hesapladığım zaman;

study_hours_per_day (B = 3.574, OR = 35.643):

Günlük çalışma süresi arttıkça başarı olasılığı çok ciddi biçimde artıyor.

Çalışma süresindeki **1 saatlik artış**, öğrencinin 70 ve üzeri alma olasılığını yaklaşık **35 kat** artırıyor.

social_media_hours (B = -0.889, OR = 0.411):

Sosyal medyada geçirilen süre arttıkça başarı olasılığı düşüyor.(çünkü negatif katsayılı, ters orantı)

Sosyal medya kullanımındaki her 1 saatlik artış, başarı olasılığını yaklaşık (1 – 0.411)

%59 azaltıyor.

attendance_percentage (B = 0.074, OR = 1.077):

Derse devam oranı yükseldikçe başarı olasılığı artıyor.

Katılım yüzdesindeki her **%1'lik artış**, başarı olasılığını yaklaşık **%7,7 artırıyor.**

sleep_hours (B = 0.707, OR = 2.028):

Daha fazla uyuyan öğrenciler daha başarılı.

Uyku süresindeki her 1 saatlik artış, başarı olasılığını yaklaşık **2 kat artırıyor.**

exercise_frequency (B = 0.672, OR = 1.959):

Daha sık egzersiz yapan öğrencilerin başarı olasılığı daha yüksek.

Egzersiz sıklığındaki 1 birimlik artış (örneğin haftada bir gün fazla spor), başarı olasılığını yaklaşık **2 kat artırıyor**.

mental_health_rating (B = 0.846, OR = 2.330):

Ruh sağlığı puanı iyi olan öğrencilerin başarı olasılığı daha yüksek.

Mental sağlık puanındaki 1 birimlik artış, başarı olasılığını yaklaşık **2,3 kat artırıyor**.

Yaş, cinsiyet, part-time işte çalışma durumu, diyet kalitesi, internet kalitesi ve ders dışı aktivitelere katılım değişkenlerinin katsayıları istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($p > 0.05$). Bu sonuç, diğer değişkenler kontrol edildiğinde bu faktörlerin sınavda 70 ve üzeri alma olasılığı üzerinde ek bir etkisinin olmadığını göstermektedir.

LOJİSTİK REGRESYON DENKLEMİ:

$$\text{logit}(p) = \ln(p / (1-p)) = (-18.857) + (3.574) \times \text{study_hours_per_day}$$

$$- (0.889) \times \text{social_media_hours} + (0.074) \times \text{attendance_percentage} +$$

$$(0.707) \times \text{sleep_hours} + (0.672) \times \text{exercise_frequency} + (0.846) \times \text{mental_health_rating}$$

Model sonucuna göre çalışma süresi, derse devam, uyku, egzersiz ve ruh sağlığı arttıkça başarı olasılığı yükselmekte; sosyal medya kullanımı arttıkça ise azalmaktadır.

-R

```
## Coefficients:
##               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept)   -22.076684    2.207484 -10.001 < 2e-16
## ***
## age           -0.002061    0.050270  -0.041  0.967
## study_hours_per_day  2.995452    0.217576  13.767 < 2e-16
## ***
## social_media_hours -0.879557    0.114470  -7.684 1.55e-14
## ***
## attendance_percentage  0.059090    0.012220   4.836 1.33e-06
## ***
## sleep_hours      0.658404    0.100302   6.564 5.23e-11
## ***
## exercise_frequency  0.487381    0.067589   7.211 5.56e-13
## ***
## mental_health_rating  0.647579    0.057892  11.186 < 2e-16
## ***
## genderMale      -0.034446    0.237935  -0.145  0.885
## genderOther     -0.799722    0.518966  -1.541  0.123
## part_time_jobYes -0.099343    0.272606  -0.364  0.716
## diet_qualityGood -0.259391    0.256420  -1.012  0.312
## diet_qualityPoor -0.519023    0.321799  -1.613  0.107
## internet_qualityGood -0.253597    0.253717  -1.000  0.318
## internet_qualityPoor  0.248062    0.347459   0.714  0.475
## extracurricular_participationYes -0.005760    0.246613  -0.023  0.981
## ---
```

R ve SPSS ile incelediğim coefficient değerlerine yani ODDS oranlarına baktığımızda iki durumda da birbirlerine oldukça yakın seyrettiklerini yani aslında R ile yaptığım analizin SPSS çıktılarının doğruluğunu kanıtladığını görüyoruz.

```
## Hosmer and Lemeshow goodness of fit (GOF) test
##
## data: model_ogr$y, fitted(model_ogr)
## X-squared = 2.7953, df = 8, p-value = 0.9465
```

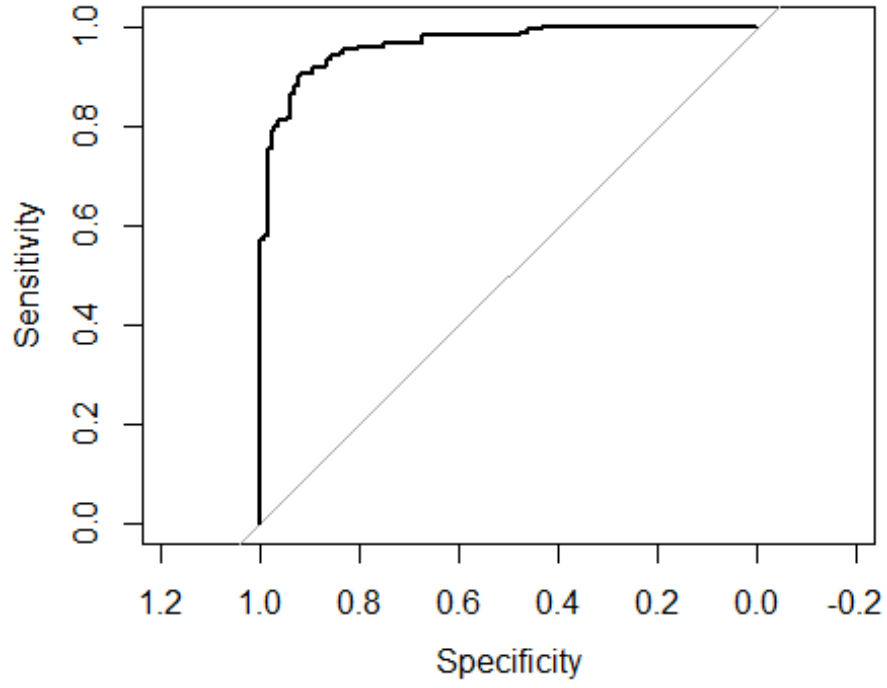
Hosmer–Lemeshow testi sonucunda $p > 0.05$ bulunmuş ve modelin veriye iyi uyum sağladığı görebiliriz. (R ve SPSS sonuçları tutarlıdır.)

```
PseudoR2(model_ogr, which = c("CoxSnell", "Nagelkerke", "McFadden"))
## CoxSnell Nagelkerke McFadden
## 0.5908130 0.7878778 0.6448090
```

Bu değerler, modelin yüksek açıklama gücüne sahip olduğunu göstermektedir. **R’de elde edilen sonuçlar SPSS ile büyük ölçüde aynıdır** ve modelin tutarlı olduğunu doğrulamaktadır.

		Gerçek	
		Başarisiz	Basarili
Tahmin	Başarisiz	430 87.9%	53 10.4%
	Basarili	59 12.1%	458 89.6%

Model, öğrencilerin %88,8’ini doğru sınıflamıştır. Başarısız öğrencilerin %87,9’u, başarılı öğrencilerin ise %89,6’sı doğru tahmin edilmiştir. Bu sonuç, SPSS’te elde edilen sınıflama bulgularıyla uyumludur ve modelin iyi bir ayırt etme performansı olduğunu göstermektedir.



```
auc(roc_obj)          # AUC değeri  
## Area under the curve: 0.9649
```

Modelin sınıflandırma gücünü değerlendirmek amacıyla ROC analizi yapılmıştır. Test veri seti üzerinde elde edilen ROC eğrisi altında kalan alan (AUC) **0.9649** olup, modelin başarılı ve başarısız öğrencileri ayırt etmede oldukça yüksek performans gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuç, kurulan lojistik regresyon modelinin genellenebilirliğinin ve tahmin gücünün yüksek olduğunu desteklemektedir.

-SAS

Model Fit Statistics		
Criterion	Intercept Only	Intercept and Covariates
AIC	1387.810	524.227
SC	1392.718	602.751
-2 Log L	1385.810	492.227

R-Square	0.5908	Max-rescaled R-Square	0.7879
----------	--------	-----------------------	--------

Max-Rescaled R^2 değerinin **0.78** olması, modelin başarı durumundaki değişimin yaklaşık **%78'ini açıkladığını** göstermektedir. Bu sonuçların, SPSS ve R çıktılarında elde edilen yüksek model anlamlılığı ve benzer açıklamalar ile neredeyse aynı olması birbirini kanıtlar niteliktedir.

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0			
Test	Chi-Square	DF	Pr > ChiSq
Likelihood Ratio	893.5829	15	<.0001
Score	561.2012	15	<.0001
Wald	199.4661	15	<.0001

Likelihood Ratio ($p < 0.0001$) test sonucuna göre kurulan model istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu durum, seçilen bağımsız değişkenlerin başarı üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu her üç yazılımda da ispatlamaktadır.

Analysis of Maximum Likelihood Estimates							
Parameter		DF	Estimate	Standard Error	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq	Exp(Est)
Intercept		1	-22.3467	2.2414	99.3977	<.0001	0.000
age		1	-0.00206	0.0503	0.0017	0.9673	0.998
gender	Male	1	-0.0344	0.2379	0.0210	0.8849	0.966
gender	Other	1	-0.7997	0.5190	2.3745	0.1233	0.449
study_hours_per_day		1	2.9953	0.2176	189.5431	<.0001	19.992
social_media_hours		1	-0.8795	0.1145	59.0372	<.0001	0.415
part_time_job	Yes	1	-0.0994	0.2726	0.1328	0.7155	0.905
attendance_percentag		1	0.0591	0.0122	23.3826	<.0001	1.061
sleep_hours		1	0.6584	0.1003	43.0874	<.0001	1.932
diet_quality	Fair	1	0.5190	0.3218	2.6013	0.1068	1.680
diet_quality	Good	1	0.2596	0.3235	0.6441	0.4222	1.296
exercise_frequency		1	0.4874	0.0676	51.9958	<.0001	1.628
internet_quality	Average	1	-0.2480	0.3475	0.5097	0.4753	0.780
internet_quality	Good	1	-0.5016	0.3373	2.2113	0.1370	0.606
mental_health_rating		1	0.6476	0.0579	125.1235	<.0001	1.911
extracurricular_part	Yes	1	-0.00575	0.2466	0.0005	0.9814	0.994

SAS çıktıları ile R ve SPSS çıktılarındaki katsayıları karşılaştırdığımızda sonuçların neredeyse birbiri ile aynı olduğunu görüyoruz.

Association of Predicted Probabilities and Observed Responses			
Percent Concordant	96.3	Somers' D	0.925
Percent Discordant	3.7	Gamma	0.925
Percent Tied	0.0	Tau-a	0.463
Pairs	249879	c	0.963

Modelin tahmin performansı oldukça yüksektir. Concordant oranının **%96,3** ve c istatistiğinin **0.963** olması, modelin başarılı ve başarısız öğrencileri büyük ölçüde **doğru ayırt edebildiğini** göstermektedir. Bu bulgular, SPSS ve R’de elde edilen yüksek sınıflandırma doğruluğu ile uyumludur.

KÜMELEME ANALİZİ

Kümeleme analizine geçmeden önce, SPSS'te tüm nicel değişkenleri z-skorlarına dönüştürerek ölçek farklılıklarını giderdim.

Hiyerarşik Kümeleme ve Dendrogram

Bu aşamada veriler üzerinde önce SPSS ile **hiyerarşik kümeleme analizi** uyguladım ve sonuçları dendrogram grafiği ile inceledim. Ancak, dendrogram çıktısı çok uzun ve ayrıntılı olduğu için sayfa düzenini bozduğundan rapora görsel olarak ekleyemedim. Buna rağmen, grafik analizi küme sayısını belirlemede önemli bir rehber olduğu için sonuçlarını aşağıda özetledim.

Dendrogramı incelediğimde, alt seviyelerde benzer gözlemlerin küçük gruplar halinde birleştiğini, üst seviyelere çıkıldıkça birleşmelerin daha keskin hale geldiğini gördüm. Özellikle belirli bir noktadan sonra (yaklaşık orta bölümde) dikey mesafelerin belirgin şekilde uzadığını görebiliriz. Bu durum, grupların zorla birleştirilmeye başlandığını gösterdiği için, ilgili kırılma noktasının biraz üstünde kesim yaptım ve veri seti için **en uygun küme sayısının üç olduğu** sonucuna ulaştım. Bu nedenle, sonraki analizlerde k-means yöntemiyle küme sayısını **k = 3** olarak belirledim.

Final Cluster Centers

	Cluster		
	1	2	3
Zscore (study_hours_per_day)	,01360	,48410	-,49994
Zscore (attendance_percentage)	,16949	,42254	-,63844
Zscore (social_media_hours)	-,12663	,19227	-,02930
Zscore(sleep_hours)	-,38103	-,06333	,55159
Zscore (exercise_frequency)	-,38819	-,12630	,62353
Zscore (mental_health_rating)	-,77356	,91937	,07531

KÜME 1 (Düşük Performans)

- Çalışma süresi: (0.01)
- Devamsızlık: (1.16)
- Sosyal medya: (−0.12)
- Uyku: (−0.38)
- Egzersiz: (−0.38)
- Mental sağlık: (−0.77)

Bu kümedeki öğrenciler okula düzenli gitmiyor, uyku saatleri ve egzersiz sıklıkları düşük, kendilerini psikolojik olarak da kötü hissediyorlar. Çalışma süreleri düşük- ortalama civarında, **riskli ve kırılgan bir profil** ortaya çıkıyor.

KÜME 2 (İyi Performans)

- Çalışma süresi: (0.48)
- Devamsızlık: (0.42)
- Sosyal medya: (0.19)
- Uyku: (-0.06)
- Egzersiz: (-0.12)
- Mental sağlık: (0.91)

Bu kümedeki öğrenciler derse katılıyor ve düzenli çalışıyor. Egzersizleri iyi olmasa da mental sağlıkları oldukça yüksek. Genel olarak **denge ve akademik motivasyon** bu kümeyi tanımlıyor.

KÜME 3 (Ortalama Performans)

- Çalışma süresi: (-0.49)
- Devamsızlık: (-0.63)
- Sosyal medya: (-0.02)
- Uyku: (0.55)
- Egzersiz: (0.62)
- Mental sağlık: (0.07)

Bu küme, akademik olarak yeterince çaba göstermiyor ve derse katılımı zayıf; ancak uyku süreleri ve egzersiz alışkanlıkları iyi. Sosyal medya kullanımında abartı yok. **Daha rahat ama akademik açıdan düşük çaba** profili.

ANOVA

	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	df	Mean Square	df		
Zscore (study_hours_per_day)	73,774	2	,854	997	86,385	,000
Zscore (attendance_percentage)	94,915	2	,812	997	116,948	,000
Zscore (social_media_hours)	8,885	2	,984	997	9,028	,000
Zscore(sleep_hours)	75,391	2	,851	997	88,616	,000
Zscore (exercise_frequency)	91,176	2	,819	997	111,311	,000
Zscore (mental_health_rating)	246,328	2	,508	997	485,026	,000

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Bu ANOVA tablosundaki **F değerleri**, her bir değişkenin kümeleri birbirinden ayırma gücünü göstermektedir.

Mental health (**F = 485**)

Attendance (**F = 116**)

Exercise frequency (**F = 111**)

Sleep hours (**F = 88**) & Study hours (**F = 86**)

Social media (**F = 9**)

Bu değerleri incelediğimizde mental health değişkeninin kümeler arasında en yüksek ayrışmayı oluşturduğunu, bunu attendance ve exercise frequency değişkenlerinin izlediğini görmekteyiz

Sigma değerlerine bakarsak hepsi **0.000 yani**: Her değişken, kümeleri birbirinden anlamlı şekilde ayırıyor.

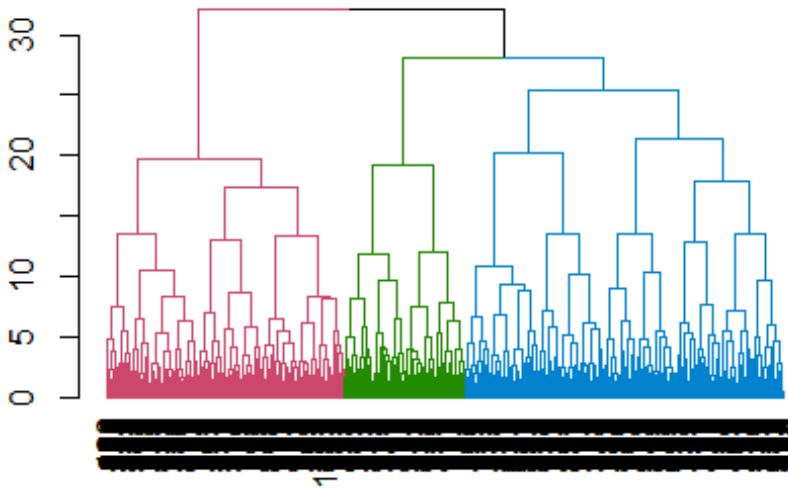
Number of Cases in each Cluster

Cluster	1	391,000
	2	304,000
	3	305,000
Valid		1000,000
Missing		,000

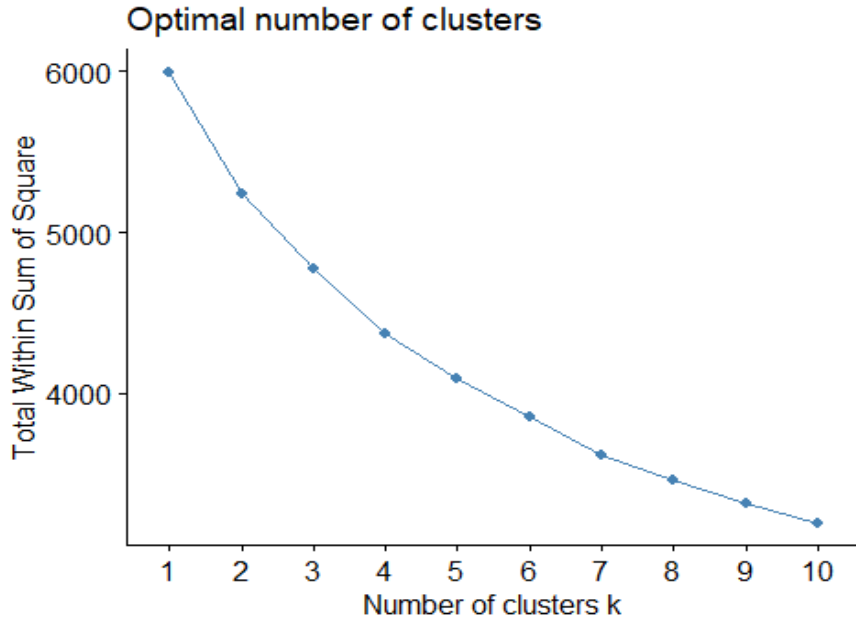
K-means analizi sonucunda kümelerin dağılımı incelendiğinde, **1. kümede 391** öğrenci, **2. kümede 304** öğrenci ve **3. kümede 305** öğrencinin yer aldığı görülmektedir. Bu durum, kümeleme çözümünün dengesizliğe düşmediğini ve elde edilen üç kümenin veri setini makul biçimde temsil ettiğini göstermektedir.

-R

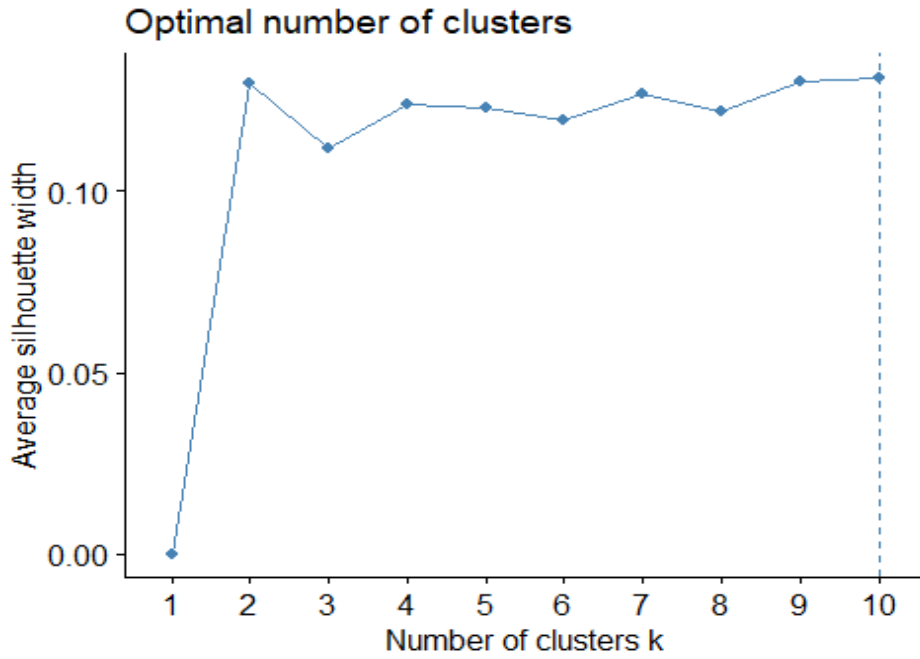
Renkli Dendrogram (k = 3)



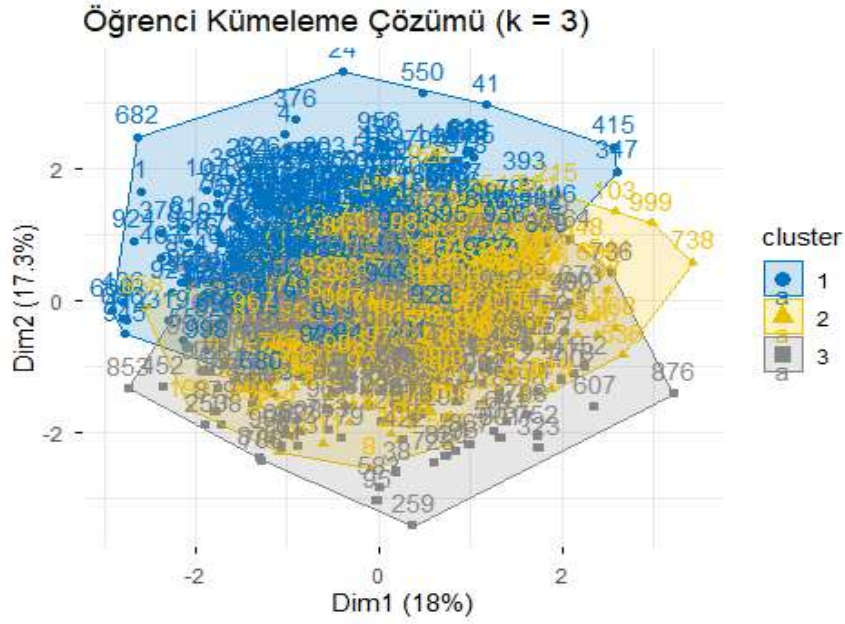
SPSS'den koyamadığım dendrogram çıktısını R sonuçlarında görebiliyoruz. Dendrogram ağacının üç ana dala ayrıldığı görülüyor. Ben de buna karşılık gelecek şekilde $k=3$ seçip, dendrogramdaki dalları üç farklı renkle (pembe, yeşil ve mavi) boyattım.



Bu grafiği dirsek yöntemi ile oluşturdum. Küme sayısı arttıkça hatanın azaldığı, ancak **k = 3'ten sonra hafif de olsa yavaşladığını** görülmektedir. Bu nedenle, veri için **en uygun küme sayısını üç** olarak belirledim.



Silhouette değerleri incelediğimde 2 ve 3 kümeli çözümlerin öne çıktığını gördüm, dendrogram ve Dirsek yöntemiyle birlikte değerlendirdiğimde veri seti için **3 kümenin daha uygun ve yorumlanabilir** olduğu sonucuna vardım.



Bu grafik, seçilen değişkenlere göre öğrencilerin üç belirgin profile ayrıldığını ve kümeler arasında makul bir ayrışma olduğunu görsel olarak doğrulamaktadır.

-SAS

Cluster History						
Number of Clusters	Clusters Joined		Freq	Semipartial R-Square	R-Square	Tie
15	CL28	CL39	94	0.0142	.471	
14	CL43	CL30	121	0.0150	.456	
13	CL20	CL36	136	0.0151	.441	
12	CL37	CL23	92	0.0153	.425	
11	CL26	CL21	105	0.0153	.410	
10	CL38	CL22	98	0.0154	.395	
9	CL14	CL15	215	0.0253	.369	
8	CL12	CL16	158	0.0269	.343	
7	CL18	CL17	178	0.0311	.311	
6	CL9	CL13	351	0.0324	.279	
5	CL10	CL19	208	0.0343	.245	
4	CL8	CL11	263	0.0385	.206	
3	CL4	CL5	471	0.0541	.152	
2	CL3	CL7	649	0.0662	.086	
1	CL2	CL6	1000	0.0861	.000	

Semipartial R-Square sütununa bakarsak. Küme sayısı azalırken, bazı adımlarda değer ani sıçrama yapıyor. Bu da burada birleşen kümeler birbirinden epey farklı anlamına geliyor.

Bu tablo incelendiğinde, küme sayısı 4'ten 3'e düşürüldüğü noktada Semipartial R-Square değerinin belirgin şekilde arttığını görüyoruz. Bu durum, bu seviyeden sonra birbirinden oldukça farklı kümelerin zorla birleştirildiğini göstermekte. Dolayısıyla tablo, veri için üç kümenin doğal ve uygun bir çözüm olduğunu desteklemektedir.

Cluster Summary						
Cluster	Frequency	RMS Std Deviation	Maximum Distance from Seed to Observation	Radius Exceeded	Nearest Cluster	Distance Between Cluster Centroids
1	413	0.8934	3.7262		2	1.7821
2	288	0.8882	3.8845		1	1.7821
3	299	0.9283	4.1569		1	1.8393

Cluster Summary tablosu incelediğimde, üç kümenin büyüklüklerinin birbirine yakın olduğunu ve RMS standard sapma değerlerinin düşük çıkması nedeniyle kümelerin kendi içlerinde homojen olduğu görmekteyim. Küme merkezleri arasındaki mesafeler 1.7–1.9 aralığında küme 3 biraz daha yaygın (4.15), ama aşırı uç bir değer yok.; bu durumda, kümelerin birbirinden belirgin şekilde ayrıldığını, ancak aşırı kopuk olmadığını söyleyebiliriz. Genel olarak elde edilen küme çözümünün dengeli ve istikrarlı olduğunu görüyoruz.

Cluster Means						
Cluster	study_hours_per_day	social_media_hours	attendance_percentage	sleep_hours	exercise_frequency	mental_health_rating
1	-.1913640568	-.2521042202	0.0923024656	-.5391011773	-.3961101241	-.4982015237
2	0.8915727415	0.0429902883	0.4921236789	0.1254576381	0.2209826455	0.4680711763
3	-.5944468030	0.3068155181	-.6015135044	0.6238026303	0.3342825397	0.2373001021

Küme 1: "Düşük Enerjili " (N = 413)

Bu grup veri setindeki en kalabalık kümedir.

Ders ve Devam: Ders çalışma saati (-0.19) ve ders devamlılığı (0.09) ortalamaya yakındır.

Yaşam Tarzı: En dikkat çekici özellikleri **uyku süresinin** (-0.53) ve **ruh sağlığı puanının** (-0.49) ortalamanın çok altında olmasıdır.

Egzersiz: Egzersiz sıklığı (-0.39) da oldukça düşüktür.

Bu öğrenciler disiplinli değiller derse katılım oranları da düşük kısacası fiziksel ve zihinsel olarak tükenmiş bir profil sergilemektedirler.

Küme 2: "Disiplinli ve Başarılılar" (N = 288)

Bu grup, her anlamda "örnek öğrenci" profilini temsil ediyor.

Akademik Performans: Ders çalışma saati (0.89) ve ders devamlılığı (0.49) en yüksek olan gruptur.

Psikososyal Durum: Ruh sağlığı (0.46) ve uyku düzeni (0.12) pozitifdir.

Başarı: Sosyal medya kullanım süreleri oldukça düşük (0.04) Birazdan analiz edeceğim boxplot grafiği, bu kümenin sınav puanı (exam_score) ortalamasının **80'in üzerinde** olduğunu ve diğer kümelerden anlamlı şekilde yüksek olduğunu doğrulamaktadır.

Küme 3: "Rahat / Sosyal Odaklılar" (N = 299)

Bu grup akademik odaklılıktan uzak, yaşam kalitesine odaklıdır.

Akademik Zayıflık: Ders çalışma saati (-0.59) ve devam yüzdesi (-0.60) en düşük olan gruptur.

Sosyal ve Fiziksel: Sosyal medya kullanımı (0.30), uyku süresi (0.62) ve egzersiz sıklığı (0.33) en yüksek değerlere sahiptir.

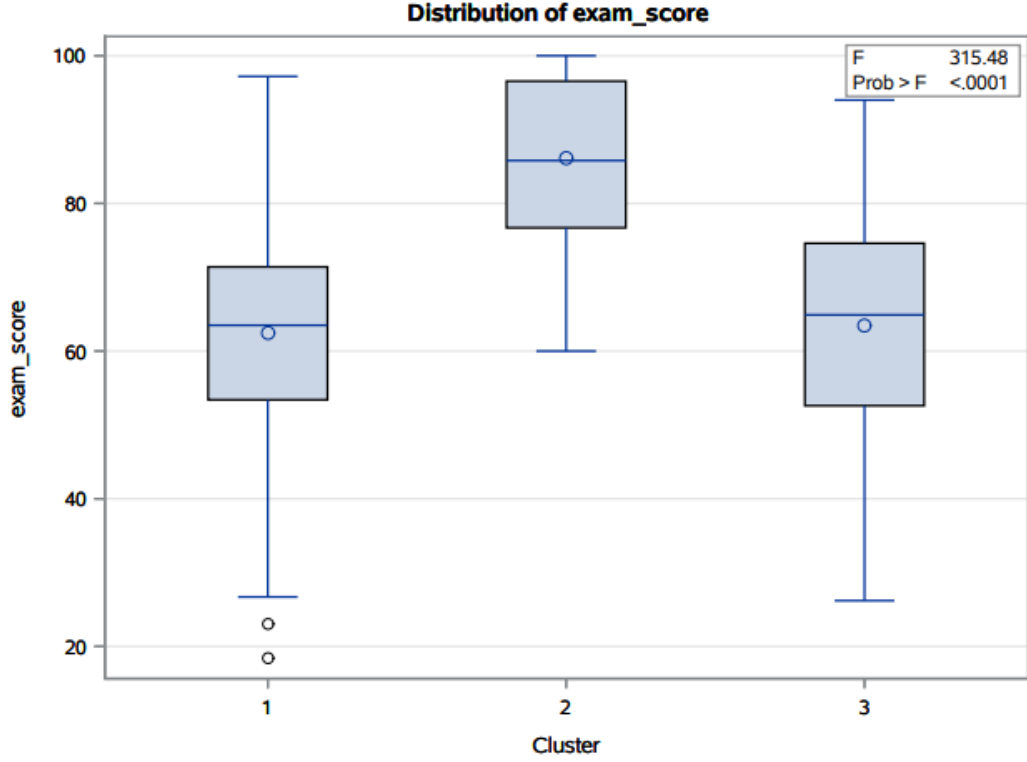
Akademik disiplini düşük olsa da ruh sağlığı (0.23) ortalamanın üzerindedir; ancak düşük ders çalışma süresi başarılarını olumsuz etkilemektedir.

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	2	110435.8442	55217.9221	315.48	<.0001
Error	997	174502.5235	175.0276		
Corrected Total	999	284938.3678			

R-Square	Coeff Var	Root MSE	exam_score Mean
0.387578	19.00792	13.22980	69.60150

ANOVA testi sonucunda, kümeler arasındaki sınav puanı farkı **yüksek derecede anlamlıdır** ($p < 0.0001$). Bu, oluşturduğum öğrenci gruplarının başarı seviyelerinin birbirinden kesin olarak farklı olduğunu kanıtlar.

Modelin R-Square değeri 0.39 olup, başarı puanındaki varyansın yaklaşık %39'unun küme yapısı tarafından açıklandığını göstermektedir.



Küme 2 (Başarılı):

Kutunun konumu diğerlerinden belirgin şekilde yukarıda.

Medyanın yaklaşık **85-90** puan bandında olduğunu görüyoruz.

Bu küme, çalışma saati ve ruh sağlığı en yüksek olan grup; grafik de bu disiplinin doğrudan yüksek başarıya dönüştüğünü kanıtlar.

Küme 1 (Orta Seviye):

Medyan puanı yaklaşık **65** civarında.

Kutunun altında bazı noktalar görülmekte; bu, grup içinde çok düşük puan alan bazı aykırı öğrencilerin olduğunu gösterir.

Küme 3 (Sosyal Odaklılar):

Medyan puanı Küme 1'e yakın (yaklaşık **65**) ancak kutunun yayılımı biraz daha geniş.

Bu grubun akademik disiplini (ders çalışma ve devam) düşük olsa da yaşam kalitelerinin yüksek olması, başarılarının Küme 1'in altına çökmesini engellemiş olabilir.

SONUÇ

Bu çalışmamda elde ettiğim bulgular birlikte değerlendirildiğinde, öğrencilerin akademik başarısının en çok çalışma süresi, derse devam, uyku ve ruh sağlığı gibi davranışsal değişkenlerle ilişkili olduğu; buna karşın cinsiyet, part-time iş, internet ve beslenme kalitesi gibi değişkenlerin tek başına anlamlı fark yaratmadığı sonucuna ulaştım.

Lojistik regresyon modelini genel olarak anlamlı buldum, yüksek açıklama gücü ve güçlü ROC–AUC değeri modelin başarıyı ayırt etmede güvenilir olduğunu gösteriyor.

Faktör analizinde başlangıçta düşük KMO nedeniyle yapı zayıf görünse de sorunlu değişkenler çıkarıldıktan sonra iki makul faktör elde ettim.

MANOVA ve bazı sınıflandırma denemelerinde anlamlı sonuçların çıkmaması, gruplar arasındaki farkların küçük olması ve bazı kategorilerin küçük örneklem büyüklüklerine sahip olmasıyla açıklayabilirim.

Kümeleme analizi ise öğrenciler arasında belirli davranış profilleri olduğunu gösterdi, ancak veride keskin ayrımlar bulunmadığından kümeler birbirinden tamamen net ayrışmıyor.

Bu sonuçlar, akademik başarının tek bir değişkenle açıklanamayacağını ve çok boyutlu bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

